CHƯƠNG TRÌNH SAMSUNG INNOVATION CAMPUS (SIC)

KHÓA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (ARTIFICIAL INTELLIGENCE COURSE)

Báo cáo Đồ án Cuối khóa (Capstone Project Final Report)

XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐẶT VÉ SỰ KIỆN SMARTEVENT TÍCH HỢP TRỢ LÝ ẢO AI ĐA LƯỢT DỰA TRÊN MÔ HÌNH QWEN2.5 (QLORA) VÀ KIẾN TRÚC HYBRID RAG

(SmartEvent Ticketing Platform & Grounded Read-Only Conversational AI Assistant)

THÔNG TIN ĐỒ ÁN	
Tên đề tài	Nền tảng đặt vé SmartEvent tích hợp Trợ lý ảo AI
Ngày báo cáo	31/10/2026
Nhóm thực hiện	Nhóm 2
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Vũ Thành Vinh
Thành viên 1	Trần Phùng Đức Anh
Thành viên 2	Bùi Mạnh Tiến
Thành viên 3	Nguyễn Phúc Thanh
Thành viên 4	Trịnh Đăng Huy

© 2026 SAMSUNG. All rights reserved.

Hà Nội – Năm 2026

Tóm tắt đồ án

Đồ án nghiên cứu trợ lý hội thoại tiếng Việt cho nền tảng đặt vé sự kiện **SmartEvent**, tập trung vào hiểu ý định, tư vấn theo ngân sách và tra cứu hướng dẫn có nguồn. Dịch vụ `ai-service` được tổ chức theo Clean Architecture và giới hạn quyền nghiệp vụ ở chế độ `READ_ONLY`: chatbot hướng dẫn người dùng tự thao tác, không tạo giữ chỗ, đơn hàng, thanh toán hoặc hoàn tiền.

Báo cáo phân biệt ba loại kết quả: thiết kế mục tiêu, thí nghiệm mô hình và bằng chứng kiểm thử triển khai. Phần nghiên cứu mô tả gói dữ liệu tổng hợp 90.000 mẫu theo đặc tả v1.2 và hai bộ adapter QLoRA cho `Qwen2.5-1.5B-Instruct` và `Qwen2.5-3B-Instruct`. Các số liệu huấn luyện 93,85% và 98,50% là *token accuracy* được lưu trong bản báo cáo trước; chúng không phải độ chính xác ý định, chất lượng trả lời hay mức an toàn của toàn hệ thống. Chưa có đủ nhật ký và manifest đi kèm để tái lập độc lập toàn bộ thí nghiệm này.

Phần triển khai có baseline NLU theo luật, truy hồi BM25 trên artifact chỉ đọc, kiểm tra nguồn và trích dẫn, cùng các adapter mô hình tùy chọn. ONNX và hợp nhất thứ hạng RRF được đánh giá ngoại tuyến; chưa có bằng chứng nghiệm thu Hybrid RAG phục vụ chat. Registry khai báo 14 công cụ GET nhưng cấu hình mặc định vẫn tắt toàn bộ; profile local phải được đánh giá riêng trước khi bật công cụ hoặc kho tri thức.

Kết quả kiểm chứng ngày 30/10/2026 ghi nhận 134 kiểm thử web đạt, 22 kiểm thử backend trọng tâm đạt, 310 kiểm thử AI ngoại tuyến đạt ở lượt chạy cơ sở và 37 kiểm thử liên quan đạt ở lượt cập nhật, cùng 5 kiểm thử đơn vị hạ tầng đạt. Các tập AI có thể giao nhau nên không cộng thành một tổng. PostgreSQL/Docker, mô hình thật và E2E bốn dịch vụ chưa được nghiệm thu trong đợt này. Đóng góp chính của đồ án là cơ sở triển khai có kiểm soát quyền và quy trình đánh giá có thể tiếp tục hoàn thiện; chưa kết luận hệ thống sẵn sàng vận hành thương mại.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Mục lục

Tóm tắt đồ án **i**

Danh mục Hình vẽ **iv**

Danh mục Bảng biểu **iv**

Danh mục từ viết tắt **v**

Đặt vấn đề **1**
1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 1
3. Danh sách thành viên thực hiện 2
4. Bố cục của báo cáo 2

1 Cơ sở lý thuyết **3**
1.1 Kiến trúc Clean Architecture và Ranh giới An toàn của Dịch vụ AI 3
1.1.1 Kiến trúc Hexagonal (Ports & Adapters) và Chiều phụ thuộc Hướng tâm 3
1.1.2 Ranh giới An toàn và Nguyên tắc Bất biến `READ_ONLY` 4
1.2 Hệ thống hội thoại hướng tác vụ (Task-Oriented Dialogue System) 5
1.2.1 Mô hình hóa bài toán NLU đa lượt bằng cấu trúc JSON 5
1.2.2 Theo dõi trạng thái hội thoại bằng toán tử `state_delta` 5
1.3 Mô hình ngôn ngữ nhỏ Qwen2.5 và kỹ thuật tinh chỉnh QLoRA 6
1.3.1 Lý do lựa chọn dòng mô hình Qwen2.5-Instruct (1.5B và 3B) 6
1.3.2 Nguyên lý tinh chỉnh QLoRA 4-bit NormalFloat (NF4) 6
1.3.3 Nguyên tắc phân tách tập dữ liệu chống rò rỉ tri thức (Zero Data Leakage) 7
1.4 Hệ thống truy hồi tăng cường sinh văn bản lai ghép (Hybrid RAG) 8
1.4.1 Lý thuyết Truy hồi thông tin: Biểu diễn thưa so với Biểu diễn đặc . . . 8
1.4.2 Bản chất toán học của thuật toán truy hồi từ khóa Okapi BM25 9
1.4.3 Cơ sở toán học của Biểu diễn ngữ nghĩa đặc (Dense Semantic Embedding) 10
1.4.4 Cơ sở lý thuyết của Thuật toán Hợp nhất Thứ hạng Nghịch đảo (RRF) . 12
1.4.5 Kiến trúc Đường ống Hybrid RAG 13
1.4.6 Cơ chế kiểm chứng bằng chứng và xử lý thiếu phán quyết 13

2 Phân tích và thiết kế hệ thống **15**
2.1 Kiến trúc tổng thể và vai trò của các phân hệ 15
2.1.1 Hạ tầng triển khai và điều phối dịch vụ (`smartevent-infra`) 16
2.2 Phân hệ Giao dịch Backend và Giao thức Kết nối Dữ liệu Chỉ đọc 17
2.3 Thiết kế Kiến trúc Chi tiết của Phân hệ Truy hồi Tri thức RAG (knowledge subsystem) 17
2.3.1 Mô hình miền tri thức và cơ chế kiểm soát hiệu lực nghiêm ngặt (Knowledge Domain Model) 17

© Samsung Electronics. All rights reserved.

2.3.2 Đường ống nạp và phân đoạn tài liệu có cấu trúc (Knowledge Ingestion Pipeline) . . . 18
2.3.3 Động cơ truy hồi kép và Bộ hợp nhất RRF (Dual Retrieval Engine & RRF Combiner) . . . 19
2.3.4 Cổng kiểm chứng bằng chứng và Đối chiếu ảnh chụp kép (Evidence Gate & Double Snapshot) . . . 20
2.3.5 Bộ tổng hợp câu trả lời và dự phòng trích xuất (Policy Synthesis & Fallback) . . . 21
2.4 Thiết kế phân hệ Web BFF và Cơ chế Bảo mật Dịch vụ AI . . . 22
2.4.1 Cơ chế bảo mật Cookie `HttpOnly` tại lớp BFF (`smartevent-web`) . . . 22
2.4.2 Thiết kế 4 lớp bảo vệ `READ_ONLY` và 14 công cụ đọc dữ liệu của `ai-service` . . . 22
2.4.3 Ví dụ minh họa thuật toán xếp hạng vé theo ngân sách (`TicketOptimizer`) . . . 23
2.5 Thiết kế bộ nhãn hội thoại Ontology v1.2 (21 Intents và 19 Actions) . . . 23

3 Xây dựng dữ liệu và tích hợp mô hình AI vào hệ thống 26
3.1 Xây dựng và Chuẩn hóa Kho Dữ liệu Huấn luyện & Đánh giá RAG . . . 26
3.1.1 Phương pháp thiết lập kịch bản gốc và mở rộng câu tự nhiên . . . 26
3.1.2 Chuẩn hóa thực thể tự động (Entity Normalization) và phân tách chống rò rỉ . . . 26
3.2 Thiết kế kho tri thức RAG và cấu hình hai mô hình Qwen2.5 . . . 28
3.2.1 Chuẩn hóa 4 văn bản chính sách và kỹ thuật phân đoạn có cấu trúc . . . 28
3.2.2 Vai trò và thông số cấu hình của hai mô hình Qwen2.5 (1.5B và 3B) . . . 29
3.3 Tích hợp mô hình vào dịch vụ `ai-service` và luồng xử lý RAG . . . 29
3.3.1 Quy trình xử lý truy hồi và tổng hợp tri thức chính sách (RAG Pipeline) 29
3.3.2 Cơ chế kết nối mô hình và dự phòng an toàn (Extractive Fallback) . . . 30

4 Kết quả, kiểm thử và đánh giá hệ thống 31
4.1 Nguồn bằng chứng và giới hạn tái lập . . . 31
4.1.1 Quy mô dữ liệu và rò rỉ giữa các tập . . . 31
4.2 Đọc lại kết quả huấn luyện hai mô hình Qwen2.5 . . . 32
4.2.1 Mô hình NLU Qwen2.5-1.5B . . . 32
4.2.2 Mô hình RAG-QA Qwen2.5-3B . . . 32
4.2.3 Tài nguyên và phạm vi đo . . . 33
4.3 Benchmark mô hình thô và ranh giới an toàn . . . 33
4.4 Đánh giá truy hồi ngoại tuyến . . . 34
4.5 Kiểm thử triển khai và các cổng nghiệm thu còn mở . . . 35

Kết luận và hướng phát triển 36
1. Kết quả đạt được . . . 36
2. Hạn chế và kế hoạch nghiệm thu tiếp theo . . . 36
3. Nhận xét và đánh giá của các thành viên . . . 37
4. Đánh giá và nhận xét của giảng viên hướng dẫn . . . 38

Tài liệu tham khảo 39

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Danh sách hình vẽ

1.1 Kiến trúc Hexagonal (Ports & Adapters) và chiều phụ thuộc hướng tâm tại `ai-service` 4
1.2 Cơ chế đóng băng trọng số gốc 4-bit NF4 và chỉ huấn luyện hai ma trận nhỏ A, B trong QLoRA 7
1.3 Sơ đồ kiến trúc đường ống truy hồi tài liệu lai ghép Hybrid RAG trong `ai-service` 14

2.1 Kiến trúc tích hợp SmartEvent; đường nét đứt chỉ kết nối nghiệp vụ có điều kiện 15
2.2 Thiết kế nghiên cứu của Phân hệ Truy hồi Tri thức RAG (`knowledge subsystem`) 17

4.1 Biểu đồ NLU từ bản báo cáo trước; chỉ số token chưa được tái lập độc lập . . . 32
4.2 Biểu đồ RAG-QA từ bản báo cáo trước; ba mốc validation không đủ chứng minh không quá khớp 33

Danh sách bảng

1 Giải thích các từ viết tắt sử dụng trong báo cáo v

1.1 So sánh đặc tính kỹ thuật giữa Biểu diễn thưa và Biểu diễn đặc trong Truy hồi thông tin 9

2.1 Chức năng và công nghệ sử dụng của các phân hệ trong dự án 16
2.2 Danh mục 14 công cụ GET; khai báo không đồng nghĩa đã nghiệm thu 22
2.3 Bảng thiết kế 21 Intents và ánh xạ Proposed Actions trong Ontology v1.2 . . . 24

3.1 Thống kê theo bản báo cáo trước; chưa tái lập độc lập 27
3.2 Bốn mã tài liệu thí nghiệm; không xác nhận chính sách hiện hành 28
3.3 Cấu hình QLoRA: LoRA xác nhận từ adapter; thông số chạy khác theo báo cáo trước 29

4.1 Phạm vi sử dụng các nguồn bằng chứng 31
4.2 Các mốc huấn luyện NLU được ghi trong báo cáo trước 32
4.3 Các mốc huấn luyện RAG-QA được ghi trong báo cáo trước 33
4.4 Các trường đo NLU trong artifact benchmark mô hình thô (131 mẫu) 34
4.5 Truy hồi trên corpus kiểm thử nhỏ; không phải benchmark production 34
4.6 Bằng chứng kiểm chứng thành phần đến ngày 30/10/2026 35
4.7 Bảng tự nhận xét và đánh giá của các thành viên trong nhóm (Theo mẫu SIC) . 37
4.8 Bảng đánh giá và chấm điểm của giảng viên hướng dẫn (Theo chuẩn SIC) . . . 38

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Danh mục từ viết tắt

Bảng 1: Giải thích các từ viết tắt sử dụng trong báo cáo

Viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa trong hệ thống
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	4 tính chất đảm bảo an toàn giao dịch trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL
AST	Abstract Syntax Tree	Cây cú pháp trừu tượng dùng để quét và kiểm tra mã nguồn tự động
BFF	Backend For Frontend	Lớp proxy trung gian trên Next.js giúp lưu JWT an toàn trong Cookie
BM25	Best Matching 25	Thuật toán tìm kiếm văn bản dựa trên tần suất từ khóa
ChatML	Chat Markup Language	Định dạng dữ liệu hội thoại chuẩn gồm 3 vai trò: `system`, `user`, `assistant`
DST	Dialogue State Tracking	Cơ chế theo dõi và cập nhật trạng thái cuộc trò chuyện qua nhiều lượt
IPN	Instant Payment Notification	Thông báo kết quả thanh toán tự động từ cổng thanh toán gọi về Backend
LoRA	Low-Rank Adaptation	Kỹ thuật tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ bằng các ma trận hạng thấp
NF4	4-bit NormalFloat	Chuẩn nén trọng số xuống 4-bit theo phân phối chuẩn trong QLoRA
NLU	Natural Language Understanding	Mô-đun hiểu ngôn ngữ tự nhiên (phân loại ý định và bóc tách thực thể)
ONNX	Open Neural Network Exchange	Định dạng giúp chạy mô hình nhúng vector nhanh trên CPU
PII	Personally Identifiable Information	Dữ liệu nhạy cảm của cá nhân (email, số điện thoại, mã bí mật QR)
QLoRA	Quantized Low-Rank Adaptation	Kết hợp nén mô hình 4-bit NF4 và gắn nhánh LoRA để huấn luyện hiệu quả trên GPU nhỏ
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Kỹ thuật tìm kiếm đoạn văn bản chính sách rồi đưa vào mô hình sinh câu trả lời
RRF	Reciprocal Rank Fusion	Công thức gộp kết quả tìm kiếm từ khóa BM25 và tìm kiếm vector ngữ nghĩa
SFT	Supervised Fine-Tuning	Huấn luyện tinh chỉnh có giám sát trên tập dữ liệu câu hỏi - câu trả lời mẫu
SLM	Small Language Model	Mô hình ngôn ngữ kích thước nhỏ (từ 1 tỷ đến 3 tỷ tham số)
TTL	Time-To-Live	Thời gian giữ chỗ tối đa của một phiên đặt vé (10 phút)

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Đặt vấn đề

1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Đặt vé trực tuyến cần đồng thời quản lý giao dịch nhất quán và hỗ trợ khách hàng bằng thông tin đáng tin cậy. Đồ án SmartEvent tập trung vào hai nhóm khó khăn sau:

Về giao dịch, nhiều khách cùng mua vào giờ mở bán có thể gây tranh chấp tồn kho. Trường hợp thanh toán đến sau khi phiên giữ chỗ hết hạn cần xử lý nhất quán tại backend; chatbot không được tự thay đổi giao dịch để giải quyết tình huống này.

Về hỗ trợ, khách hỏi về sự kiện, ngân sách, quy chế và cách dùng vé bằng tiếng Việt đời thường, chẳng hạn *"2 vé ở sg tầm 1 củ"*. Trợ lý cần hiểu viết tắt và ngữ cảnh nhiều lượt, đồng thời không bịa giá, tồn kho hay chính sách. Mô hình ngôn ngữ phải được tách khỏi quyền ghi dữ liệu nghiệp vụ.

Nhóm thực hiện đề tài **"Xây dựng nền tảng đặt vé sự kiện SmartEvent tích hợp trợ lý ảo AI đa lượt"**, nghiên cứu NLU, xếp hạng vé theo ngân sách và truy hồi chính sách có nguồn trong dịch vụ `ai-service` dưới ranh giới quyền `READ_ONLY`.

2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Trọng tâm nghiên cứu của đồ án đặt vào dịch vụ trợ lý ảo AI (`ai-service`) và quy trình huấn luyện mô hình, bao gồm các mục tiêu cụ thể:

1. Thiết kế và triển khai dịch vụ trợ lý ảo `ai-service` theo kiến trúc phần mềm sạch (Clean Architecture) với nguyên tắc bất biến chỉ đọc (`READ_ONLY`): chỉ đọc dữ liệu để tư vấn và hướng dẫn, tuyệt đối không tự ý tạo đơn hàng, không giữ vé và không trừ tiền thay người dùng.
2. Xây dựng và chuẩn hóa kho tri thức chính sách RAG cùng bộ dữ liệu đối thoại tiếng Việt 90.000 mẫu (30.000 mẫu NLU đa lượt và 60.000 mẫu RAG-QA) mô phỏng trung thực các phong cách giao tiếp thực tế, áp dụng phân tách theo họ kịch bản nhằm giảm rò rỉ giữa các tập; kiểm tra giao nhau định danh cần được bổ sung bằng kiểm tra trùng lặp ngữ nghĩa và tập nghiệm thu độc lập.
3. Tinh chỉnh hai mô hình ngôn ngữ nhỏ bằng kỹ thuật nén 4-bit QLoRA trên GPU Tesla T4: mô hình `Qwen2.5-1.5B-Instruct` phục vụ bóc tách ý định, chuẩn hóa thực thể và cập nhật trạng thái hội thoại ra định dạng JSON; mô hình `Qwen2.5-3B-Instruct` phục vụ trả lời quy chế chính sách có trích dẫn nguồn kiểm chứng.
4. Tích hợp hệ thống trợ lý ảo với nền tảng giao dịch `smartevent-backend` và giao diện người dùng `smartevent-web` nhằm kiểm tra hợp đồng giao tiếp và từng thành phần; nghiệm thu liên dịch vụ, dữ liệu thật và hiệu năng là các bước đánh giá riêng.

Mốc đối chiếu. Nội dung phản ánh mã nguồn và bằng chứng đến ngày 30/10/2026. Qwen/Hybrid RAG thuộc nghiên cứu và tích hợp tùy chọn; baseline không yêu cầu GPU. Phạm

© Samsung Electronics. All rights reserved.

vi kiểm chứng và các cổng nghiệm thu còn mở được tập trung tại Chương 4.

3. Danh sách thành viên thực hiện

Đồ án được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm sinh viên gồm 4 thành viên:

1. Trần Phùng Đức Anh – Nhóm trưởng, phụ trách kiến trúc hệ thống, đường ống dữ liệu và huấn luyện mô hình.
2. Bùi Mạnh Tiến – Thành viên, phụ trách xây dựng dịch vụ `ai-service`, giao vận và kiểm thử API.
3. Nguyễn Phúc Thanh – Thành viên, phụ trách tích hợp giao diện `smartevent-web` và lớp BFF Proxy.
4. Trịnh Đăng Huy – Thành viên, phụ trách quản lý dữ liệu PostgreSQL và hạ tầng Docker `smartevent-infra`.

4. Bố cục của báo cáo

Nội dung báo cáo đồ án tốt nghiệp được cấu trúc thành 4 chương chính và phần kết luận:

- **Chương 1: Cơ sở lý thuyết** – Trình bày cơ sở lý thuyết về kiến trúc phần mềm sạch (Clean Architecture), nguyên lý mô hình ngôn ngữ lớn (kiến trúc Qwen2.5), kỹ thuật lượng tử hóa 4-bit QLoRA và nền tảng truy hồi lai ghép Hybrid RAG (kết hợp BM25 và mô hình nhúng ONNX qua thuật toán RRF).
- **Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống** – Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc phân hệ RAG và ranh giới an toàn chỉ đọc (`READ_ONLY`) với 4 tầng bảo vệ, danh mục 14 công cụ nghiệp vụ và bộ nhãn hội thoại Ontology v1.2 (21 Intents, 19 Actions).
- **Chương 3: Xây dựng dữ liệu và tích hợp mô hình AI** – Trình bày dữ liệu ChatML, cách chia theo họ kịch bản, cấu hình QLoRA cho hai mô hình Qwen2.5 và luồng truy hồi, tổng hợp, dự phòng theo profile.
- **Chương 4: Thực nghiệm RAG, kiểm thử và đánh giá hệ thống** – Phân biệt token accuracy với chất lượng tác vụ; đối chiếu thí nghiệm mô hình, benchmark truy hồi ngoại tuyến và kết quả kiểm thử ngày 30/10/2026, kèm giới hạn bằng chứng và các cổng nghiệm thu còn mở.
- **Phần kết luận và hướng phát triển** – Tổng kết các kết quả đạt được theo mục tiêu khóa học SIC, chỉ ra các hạn chế và đề xuất hướng mở rộng trong tương lai.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Chương 1

Cơ sở lý thuyết

Chương này trình bày cơ sở lý thuyết cho phân hệ trợ lý AI (`ai-service`), gồm:

- Kiến trúc Clean Architecture và các ranh giới bảo vệ an toàn cho dịch vụ AI;
- Mô hình hóa bài toán hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) đa lượt và quản lý trạng thái hội thoại;
- Kiến trúc mô hình ngôn ngữ nhỏ Qwen2.5 và kỹ thuật tinh chỉnh tham số hiệu quả QLoRA 4-bit trên GPU giới hạn;
- Lý thuyết Truy hồi thông tin lai ghép (Hybrid RAG) kết hợp Okapi BM25, mô hình nhúng ngữ nghĩa đặc (Dense Semantic Embedding), thuật toán hợp nhất thứ hạng nghịch đảo (RRF), và cổng kiểm chứng an toàn Evidence Gate.

1.1 Kiến trúc Clean Architecture và Ranh giới An toàn của Dịch vụ AI

1.1.1 Kiến trúc Hexagonal (Ports & Adapters) và Chiều phụ thuộc Hướng tâm

Phân hệ `ai-service` áp dụng **Clean Architecture** [8] và **Ports & Adapters** để tách logic nghiệp vụ khỏi framework, giao vận và nhà cung cấp mô hình.

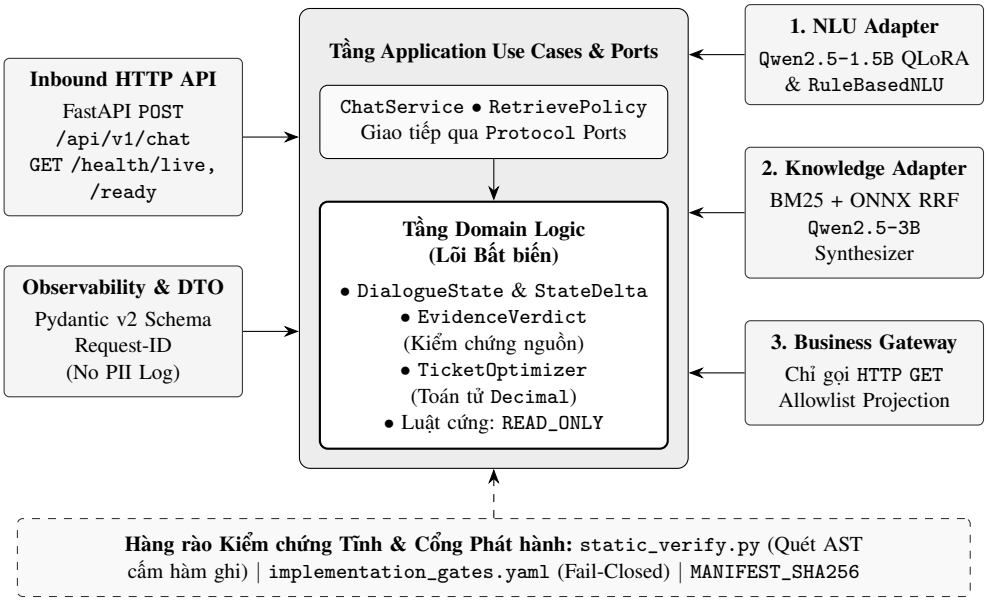
Theo quy tắc phụ thuộc hướng tâm, tầng bên trong không phụ thuộc chi tiết cài đặt của tầng bên ngoài. Các tầng chính gồm:

1. **Tầng Domain (Lõi nghiệp vụ bất biến)**: Nằm tại vị trí trung tâm, chỉ sử dụng thư viện chuẩn của Python (`dataclasses`, `enum`, `typing`, `decimal`), tuyệt đối không phụ thuộc vào các thư viện bên thứ ba như FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy hay mạng HTTP. Tầng này định nghĩa các thực thể và luật nghiệp vụ nền tảng:
   - `DialogueState` và `DialoguePatch`: Cấu trúc dữ liệu theo dõi trạng thái hội thoại và các thao tác cập nhật ngữ cảnh (thao tác delta).
   - `EvidenceVerdict`: Bộ phán quyết phân loại độ tin cậy của tài liệu trích xuất (`KEPT`, `CONFLICTS`, `DROPPED`).
   - Module `recommendation`: Hàm `recommend` xếp hạng các `TicketOption` theo ngân sách, dùng `Decimal` để tránh sai số biểu diễn nhị phân của `float`.
   - Luật cứng `READ_ONLY`: Ranh giới bất biến quy định phân hệ AI chỉ có quyền tra cứu, không có quyền sửa đổi dữ liệu hệ thống.
2. **Tầng Application (Use Cases & Ports)**: `ChatUseCase` điều phối hội thoại; `RetrievePolicy` truy xuất chính sách. Các phụ thuộc bên ngoài được khai báo qua cổng `Protocol`, tách khỏi cách triển khai cụ thể.
3. **Tầng Adapters (Inbound & Outbound Adapters)**: Chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu giữa các giao thức kỹ thuật bên ngoài và các đối tượng nghiệp vụ bên trong:
   - *Inbound Adapters*: Tiếp nhận yêu cầu từ người dùng thông qua API RESTful của FastAPI (`POST /api/v1/chat`, `GET /health/live`, `GET /health/ready`), mid-

© Samsung Electronics. All rights reserved.

dleware gắn vết yêu cầu (`Request-ID`) và thực thi nguyên tắc **No PII Logging** (tuyệt đối không ghi nhật ký các thông tin định danh cá nhân như số điện thoại, email, thông tin thanh toán).

- *Outbound Adapters*: Hiện thực các cổng NLU, truy hồi tri thức và gateway nghiệp vụ. Baseline dùng luật và BM25; Qwen là adapter tùy chọn, còn ONNX/RRF thuộc thí nghiệm ngoại tuyến.



Hình 1.1: Kiến trúc Hexagonal (Ports & Adapters) và chiều phụ thuộc hướng tâm tại `ai-service`

1.1.2 Ranh giới An toàn và Nguyên tắc Bất biến `READ_ONLY`

Trong hệ thống bán vé, prompt injection hoặc suy diễn sai có thể khiến mô hình đề xuất hành động vượt quyền hay trả lời sai. Dịch vụ áp dụng giới hạn quyền và nhiều lớp kiểm tra nhằm giảm rủi ro; các lớp này vẫn cần kiểm thử độc lập và không bảo đảm loại bỏ mọi dạng tấn công:

1. **Nguyên tắc bất biến `READ_ONLY` tuyệt đối**: Phân hệ AI hoàn toàn không có quyền hạn ghi (write permission) vào hệ thống bán vé. `ai-service` không sở hữu kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL của backend, không có quyền thực thi bất kỳ câu lệnh SQL nào (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) và không lưu trữ thông tin xác thực quản trị.
2. **Giao tiếp một chiều chỉ dùng `HTTP GET` theo Allowlist**: Mọi tương tác tra cứu dữ liệu sự kiện giữa `ai-service` và Backend giao dịch đều được thực hiện thông qua `Business Gateway` và bị giới hạn ở phương thức `HTTP GET` trên các đường dẫn đã được đăng ký trước (Named Registry Paths). Mọi phương thức thay đổi trạng thái (`POST`, `PUT`, `DELETE`, `PATCH`) hoặc các URL tùy biến nằm ngoài danh mục đều bị chặn ngay tại tầng Adapter.
3. **Phép chiếu an toàn danh sách cho phép (Allowlist Projection)**: Khi nhận phản hồi JSON từ Backend, hệ thống không bao giờ truyền nguyên văn dữ liệu thô vào ngữ cảnh của mô hình ngôn ngữ. Thay vào đó, dữ liệu được trích xuất qua bộ lọc chiếu (Allowlist Projection), chỉ giữ lại các trường thông tin sự kiện công khai (tên sự kiện, địa điểm, thời

© Samsung Electronics. All rights reserved.

gian, tên hạng vé, giá niêm yết, số lượng vé còn khả dụng). Các trường dữ liệu nhạy cảm như mã QR vé, mã token xác thực, thông tin khách hàng khác hoặc cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu nội bộ đều bị triệt tiêu hoàn toàn trước khi đưa vào mô hình AI.

4. **Hàng rào kiểm chứng tĩnh (Static Verification) và Cổng phát hành**: Hệ thống dùng kiểm tra tự động để phát hiện một số vi phạm kiến trúc và quyền:
   - Kịch bản `static_verify.py` phân tích cây cú pháp trừu tượng (AST) để phát hiện phụ thuộc và lời gọi thuộc danh sách cấm; kiểm tra tĩnh không bao phủ mọi hành vi thời gian chạy.
   - Các cổng phát hành yêu cầu kiểm thử, kiểm tra kiểu, lint và đối chiếu manifest. Mục tiêu coverage $\geq 90\%$ là ngưỡng của dự án, không phải chứng nhận an toàn; chưa có kết quả coverage đầy đủ cho phiên bản hiện hành.

1.2 Hệ thống hội thoại hướng tác vụ (Task-Oriented Dialogue System)

1.2.1 Mô hình hóa bài toán NLU đa lượt bằng cấu trúc JSON

Khác với chatbot trò chuyện tự do, trợ lý ảo đặt vé thuộc nhóm **Hệ thống hội thoại hướng tác vụ (TODS)**. Tại lượt hội thoại thứ t, đầu vào của mô hình NLU gồm câu nói hiện tại của người dùng u_t và trạng thái ngữ cảnh đã lưu ở lượt trước S_{t-1}. Mô hình cần phân tích và trả về đồng thời 4 thành phần trong một đối tượng JSON:

$$f_{\text{NLU}}(u_t, S_{t-1}) = \big(I_t,\, E_t,\, \Delta S_t,\, A_t\big) \tag{1.1}$$

Trong đó:

- I_t (`primary_intent`): Ý định chính của khách hàng (21 nhãn trong đặc tả v1.2; runtime dùng tập nhãn được hỗ trợ).
- E_t (`entities`): Các thông tin chi tiết bóc tách được từ câu nói và đã được chuẩn hóa (ví dụ khách gõ *"Sài Gòn"* thì chuẩn hóa thành `city = "TP Hồ Chí Minh"`, gõ *"2 củ"* thì chuẩn hóa thành `budget_amount = 2000000`).
- ΔS_t (`state_delta`): Danh sách các thao tác cập nhật trạng thái hội thoại từ lượt cũ sang lượt mới.
- A_t (`proposed_action`): Hành động đề xuất trong tập 19 nhãn v1.2; ứng dụng kiểm tra hợp đồng và quyền trước khi điều phối.

1.2.2 Theo dõi trạng thái hội thoại bằng toán tử `state_delta`

Khách có thể hỏi *"Tìm đêm nhạc ở Hà Nội"* rồi đổi sang *"Đà Nẵng, 2 vé dưới 1 triệu"*. Đặc tả v1.2 đề xuất 6 phép toán: `SET`, `REMOVE`, `ADD`, `CLEAR`, `REFER` và `SWITCH_TASK`. Hợp đồng runtime hiện hỗ trợ `SET`, `REMOVE`, `CLEAR`; không thực thi trực tiếp các phép toán còn lại. Quy

© Samsung Electronics. All rights reserved.

tắc giữ hoặc thay giá trị khe thông tin được minh họa như sau:

$$S_t(s) = \begin{cases} v & \text{nếu } (\texttt{SET}, s, v) \in \Delta S_t \\ \varnothing & \text{nếu } (\texttt{REMOVE}, s, \cdot) \in \Delta S_t \text{ hoặc } (\texttt{CLEAR}, \text{all}, \cdot) \in \Delta S_t \\ S_{t-1}(s) & \text{nếu khe thông tin } s \text{ không bị thay đổi ở lượt hiện tại} \end{cases} \tag{1.2}$$

1.3 Mô hình ngôn ngữ nhỏ Qwen2.5 và kỹ thuật tinh chỉnh QLoRA

1.3.1 Lý do lựa chọn dòng mô hình Qwen2.5-Instruct (1.5B và 3B)

Nhóm lựa chọn `Qwen2.5-1.5B-Instruct` và `Qwen2.5-3B-Instruct` [1] để nghiên cứu sinh JSON NLU và tổng hợp câu trả lời có nguồn. Các đặc điểm kiến trúc liên quan gồm:

1. **Grouped-Query Attention (GQA)**: Gom nhóm các đầu truy vấn (Query heads) dùng chung khóa và giá trị (Key/Value heads), giúp giảm đáng kể lượng VRAM tiêu thụ của bộ nhớ đệm KV Cache khi xử lý văn bản dài:

$$\text{Attention}(Q_i, K_{g(i)}, V_{g(i)}) = \text{softmax}\left(\frac{Q_i K_{g(i)}^{\top}}{\sqrt{d_k}} + M\right) V_{g(i)} \tag{1.3}$$

2. **Hàm kích hoạt SwiGLU và chuẩn hóa RMSNorm**: Giúp quá trình lan truyền đạo hàm ổn định và hội tụ nhanh hơn khi tinh chỉnh:

$$\begin{aligned} \text{FFN}_{\text{SwiGLU}}(x) &= \Big(\text{Swish}_{\beta}(xW_{\text{gate}}) \odot (xW_{\text{up}})\Big) W_{\text{down}} \\ \text{RMSNorm}(\mathbf{x}) &= \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} x_i^2 + \varepsilon}} \odot \gamma \end{aligned} \tag{1.4}$$

3. **Tokenizer hỗ trợ văn bản đa ngôn ngữ và JSON**: Số token phụ thuộc nội dung và phiên bản tokenizer; cần đếm trên dữ liệu thực tế để đặt giới hạn đầu vào, thay vì giả định một tỷ lệ token/từ cố định.

Trong quá trình huấn luyện có giám sát (SFT) theo định dạng ChatML (`system`, `user`, `assistant`), hàm mất mát Cross-Entropy chỉ tính trên chuỗi token phản hồi $Y = (y_1, \ldots, y_T)$ của vai trò `assistant`:

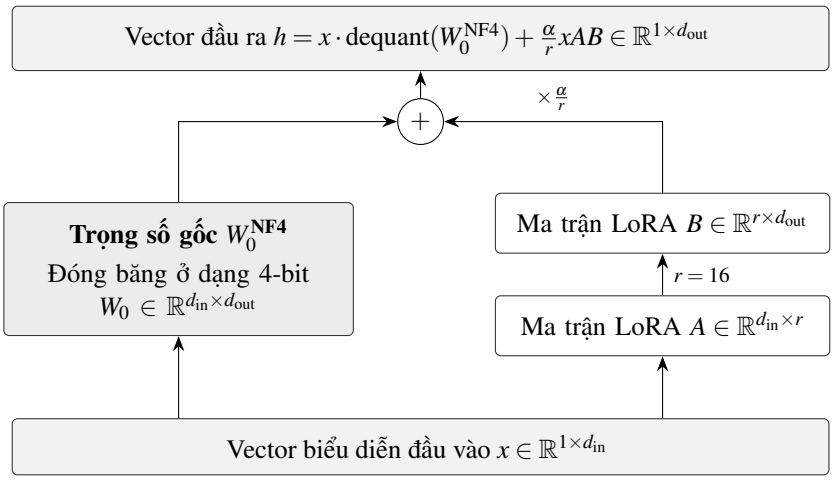
$$\mathcal{L}_{\text{SFT}}(\Theta) = -\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \log P_{\Theta}(y_t \mid x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_{t-1}) \tag{1.5}$$

1.3.2 Nguyên lý tinh chỉnh QLoRA 4-bit NormalFloat (NF4)

Để giảm nhu cầu bộ nhớ khi tinh chỉnh trên GPU Tesla T4, nhóm dùng **QLoRA** [2], kết hợp lượng tử hóa 4-bit với nhánh thích nghi hạng thấp LoRA [3]. Hình 1.2 minh họa cơ chế này:

Trong QLoRA, đối với mỗi lớp biến đổi tuyến tính có trọng số gốc $W_0 \in \mathbb{R}^{d_{\text{in}} \times d_{\text{out}}}$, ma trận W_0 được nén xuống 4-bit NormalFloat (W_0^{NF4}) kèm lượng tử hóa kép (Double Quantization)

© Samsung Electronics. All rights reserved.



Hình 1.2: Cơ chế đóng băng trọng số gốc 4-bit NF4 và chỉ huấn luyện hai ma trận nhỏ A, B trong QLoRA

và giữ cố định. Nhóm gắn thêm cặp ma trận thích nghi hạng thấp $A \in \mathbb{R}^{d_{\text{in}} \times r}$ và $B \in \mathbb{R}^{r \times d_{\text{out}}}$ với hạng $r = 16 \ll \min(d_{\text{in}}, d_{\text{out}})$ vào toàn bộ 7 lớp chiếu (`q_proj`, `k_proj`, `v_proj`, `o_proj`, `gate_proj`, `up_proj`, `down_proj`). Kích thước đầu vào và đầu ra phụ thuộc từng lớp chiếu; không giả định các lớp Query, Key và Value của GQA có cùng kích thước đầu ra. Với vector hàng đầu vào $x \in \mathbb{R}^{1 \times d_{\text{in}}}$, công thức tính toán ở lượt truyền thẳng là:

$$h = xW_0 + x\Delta W = x \cdot \text{dequant}_{\text{FP16}}\left(W_0^{\text{NF4}}\right) + \frac{\alpha}{r} xAB \tag{1.6}$$

Một kinh nghiệm thực tế rất quan trọng mà nhóm rút ra khi làm việc với GPU Tesla T4 trên Kaggle là: GPU T4 thuộc kiến trúc Turing (Compute Capability 7.5), không hỗ trợ tính toán nhân ma trận phần cứng với kiểu dữ liệu `bfloat16`. Do đó, toàn bộ quá trình giải nén tính toán phải được ép sang kiểu `float16` (`torch.float16`).

1.3.3 Nguyên tắc phân tách tập dữ liệu chống rò rỉ tri thức (Zero Data Leakage)

Khi xây dựng tập dữ liệu huấn luyện và kiểm định đối thoại đa lượt cho mô hình ngôn ngữ nhỏ, phương pháp phân chia dữ liệu giữ vai trò then chốt trong việc đánh giá đúng năng lực tổng quát hóa. Nếu lấy mẫu ngẫu nhiên độc lập từng câu đối thoại đơn lẻ vào tập huấn luyện ($\mathscr{D}_{\text{train}}$) và tập kiểm định ($\mathscr{D}_{\text{val}}$), các câu có cùng ngữ cảnh hội thoại hoặc cùng mẫu câu hỏi tương đồng sẽ xuất hiện ở cả hai tập. Hiện tượng này dẫn tới rò rỉ thông tin (Data Leakage), làm cho độ chính xác trên tập kiểm định đạt mức cao ảo nhưng mô hình lại hoạt động kém khi gặp người dùng thực tế.

Nhóm phân vùng theo **họ kịch bản gốc** (`scenario_family`): các lượt và biến thể cùng họ phải nằm trong một tập. Điều kiện không giao nhau theo định danh họ là:

$$\mathscr{F}(\mathscr{D}_{\text{train}}) \cap \mathscr{F}(\mathscr{D}_{\text{val}}) = \varnothing \tag{1.7}$$

Trong đó $\mathscr{F}(\mathscr{D})$ là tập định danh họ kịch bản. Điều kiện này chỉ loại giao nhau theo định danh

© Samsung Electronics. All rights reserved.

đã gán; vẫn phải kiểm tra các họ có nội dung gần trùng, tính đúng của nhãn và việc sử dụng tập test. Không suy ra mọi tình huống validation đều mới về ngữ nghĩa.

1.4 Hệ thống truy hồi tăng cường sinh văn bản lai ghép (Hybrid RAG)

1.4.1 Lý thuyết Truy hồi thông tin: Biểu diễn thưa so với Biểu diễn đặc

Trong các hệ thống trợ lý ảo phục vụ bán vé sự kiện, mô hình ngôn ngữ cần trả lời chính xác các câu hỏi liên quan đến chính sách và điều khoản nghiệp vụ (như điều kiện hoàn hủy vé, thời gian giữ chỗ thanh toán 10 phút, quy định độ tuổi khán giả, quyền lợi hạng vé VIP). Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào tri thức nội tại đã được ghi nhớ trong trọng số của LLM, hệ thống rất dễ gặp hiện tượng sinh ảo (Hallucination) hoặc không cập nhật kịp thời khi quy chế thay đổi. Do đó, giải pháp tối ưu là áp dụng kiến trúc **Truy hồi tăng cường sinh văn bản (Retrieval-Augmented Generation – RAG)** [5].

Bản chất của bài toán Truy hồi thông tin (Information Retrieval – IR) trong RAG là tìm kiếm một tập hợp con k tài liệu liên quan nhất $\mathscr{D}^* = \{d_1, \ldots, d_k\} \subset \mathscr{C}$ từ kho ngữ liệu quy chế $\mathscr{C}$ để trả lời cho truy vấn Q của người dùng:

$$\mathscr{D}^* = \arg \max_{\mathscr{D}' \subset \mathscr{C}, |\mathscr{D}'|=k} \sum_{d \in \mathscr{D}'} \mathscr{S}(Q,d) \tag{1.8}$$

Trong đó $\mathscr{S}(Q,d)$ là hàm đo lường mức độ tương đồng giữa câu hỏi và đoạn trích tài liệu. Trong lĩnh vực IR hiện đại, có hai trường phái biểu diễn văn bản chủ đạo:

1. **Biểu diễn thưa (Sparse / Lexical Representation)**: Mỗi tài liệu d và truy vấn Q được ánh xạ thành một vector thưa $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{|V|}$ trong không gian từ vựng có số chiều rất lớn ($|V| \sim 10^4 - 10^6$), trong đó phần lớn các chiều nhận giá trị 0. Trọng số tại mỗi chiều được xác định thông qua tần suất xuất hiện của từ (TF) kết hợp với nghịch đảo tần suất tài liệu (IDF).
    - *Ưu điểm*: Tốc độ truy vấn cực nhanh nhờ cấu trúc chỉ mục đảo (Inverted Index); khả năng ưu tiên từ khóa trùng sau bước chuẩn hóa (lexical matching), đặc biệt nhạy bén với mã định danh quy định (như `"SE-POL-01"`), các con số cụ thể (`"200.000 VNĐ"`, `"10 phút"`), hoặc các thuật ngữ kỹ thuật hiếm gặp.
    - *Nhược điểm*: Mắc phải vấn đề từ vựng không khớp (Vocabulary Mismatch Problem) — nếu người dùng dùng từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt khác biệt (ví dụ người dùng hỏi *"trả lại vé"* trong khi quy chế dùng từ *"hoàn vé"*), biểu diễn thưa có thể bỏ sót tài liệu phù hợp khi thiếu từ chung.
2. **Biểu diễn đặc (Dense / Semantic Representation)**: Sử dụng các mạng nơ-ron học sâu (thường là kiến trúc Transformer Bi-encoder) để mã hóa toàn bộ ngữ cảnh văn bản thành một vector đặc (dense vector) trong không gian liên tục có số chiều cố định và thấp hơn rất nhiều ($d \ll |V|$, thường là $d = 384$).
    - *Ưu điểm*: Nắm bắt trọn vẹn ngữ nghĩa tiềm ẩn (latent semantics), hiểu được các câu hỏi diễn giải tương đương (paraphrasing), từ đồng nghĩa và mối quan hệ ngữ cảnh sâu sắc mà không yêu cầu trùng lặp từ vựng.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

- *Nhược điểm*: Dễ gặp hiện tượng suy diễn nhầm lẫn khi gặp các con số cụ thể, ngày tháng hoặc các mã văn bản chuyên biệt; đòi hỏi chi phí tính toán mạng nơ-ron lớn hơn so với tra cứu từ khóa thưa.

Bảng 1.1 tóm tắt khả năng bổ trợ giữa hai phương pháp. Đồ án nghiên cứu **Hybrid RAG** để kết hợp hai nhánh; lợi ích thực tế cần được đo trên cùng tập câu hỏi.

Bảng 1.1: So sánh đặc tính kỹ thuật giữa Biểu diễn thưa và Biểu diễn đặc trong Truy hồi thông tin

Tiêu chí so sánh	**Biểu diễn thưa (Sparse / Lexical)**	**Biểu diễn đặc (Dense / Semantic)**
Không gian biểu diễn	Rất lớn, số chiều bằng từ điển ($\|V\| \geq 10^5$), phần lớn giá trị bằng 0	Chiều cố định và thấp ($d = 384$), toàn bộ giá trị thực liên tục
Cấu trúc tra cứu	Chỉ mục đảo (Inverted Index)	Cây phân cấp hoặc tích vô hướng song song (SIMD)
Khớp từ chính xác	Cực kỳ nhạy bén với mã quy chế, số tiền, mốc thời gian	Có thể bỏ sót hoặc nhầm lẫn giữa các con số khác nhau
Nắm bắt ngữ nghĩa	Kém, dễ thất bại trước từ đồng nghĩa (Vocabulary Mismatch)	Xuất sắc, nắm bắt ngữ cảnh, từ đồng nghĩa và sắc thái câu
Khả năng giải thích	Cao, dễ dàng truy vết điểm số theo từng từ khóa xuất hiện	Khó giải thích chi tiết vì dựa trên không gian tiềm ẩn nơ-ron
Chi phí tính toán	Rất thấp, tối ưu hóa CPU cao	Đòi hỏi tính toán mô hình ngôn ngữ Transformer

1.4.2 Bản chất toán học của thuật toán truy hồi từ khóa Okapi BM25

Thuật toán **Okapi BM25** [6] là một trong những chuẩn mực kinh điển và hiệu quả nhất của trường phái biểu diễn thưa, được xây dựng dựa trên khung xác suất 2-Poisson. Đối với truy vấn Q gồm các từ tố $\{q_1, q_2, \ldots, q_m\}$ và tài liệu d, điểm số khớp từ vựng được tính theo công thức:

$$\text{Score}_{\text{BM25}}(Q,d) = \sum_{q_i \in Q} \text{IDF}(q_i) \cdot \frac{f(q_i,d) \cdot (k_1+1)}{f(q_i,d) + k_1 \cdot \left(1 - b + b \cdot \frac{|d|}{\text{avgdl}}\right)} \tag{1.9}$$

Trong đó:

- $f(q_i,d)$ là tần suất xuất hiện của từ tố q_i trong tài liệu d.
- $|d|$ là độ dài thực tế của tài liệu d (tính theo số từ tố), và avgdl là độ dài trung bình của các tài liệu trong toàn bộ kho tri thức $\mathscr{C}$.
- $\text{IDF}(q_i)$ là đại lượng nghịch đảo tần suất tài liệu, phản ánh lượng thông tin và tính phân biệt của từ tố q_i:

$$\text{IDF}(q_i) = \ln\left(\frac{N - n(q_i) + 0{,}5}{n(q_i) + 0{,}5} + 1\right) \tag{1.10}$$

  với N là tổng số tài liệu trong kho ngữ liệu và $n(q_i)$ là số tài liệu có chứa từ tố q_i. Nếu từ q_i xuất hiện trong hầu hết các văn bản ($n(q_i) \approx N$), đại lượng bên trong hàm logarit tiến dần về 1 khiến $\text{IDF}(q_i) \approx 0$, loại trừ ảnh hưởng của các từ chung chung. Ngược lại, những từ hiếm ($n(q_i) \ll N$) sẽ nhận giá trị IDF rất cao.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Bản chất toán học ưu việt của BM25 so với phương pháp TF-IDF cổ điển nằm ở hai cơ chế điều phối:

1. **Cơ chế bão hòa tần suất từ (Term Frequency Saturation) qua tham số k_1**: Trong TF-IDF truyền thống, khi một từ khóa xuất hiện lặp lại liên tục, điểm số tăng tuyến tính hoặc logarithmic không chặn, dẫn tới việc một đoạn văn bản cố tình lặp lại từ khóa sẽ nhận điểm cao bất thường. Trong BM25, hàm thành phần tần suất từ được chặn trên bởi một tiệm cận:

$$\lim_{f(q_i,d)\to\infty} \frac{f(q_i,d)\cdot(k_1+1)}{f(q_i,d)+K} = k_1+1 \qquad \left(\text{với } K = k_1\left(1-b+b\cdot\frac{|d|}{\text{avgdl}}\right)\right) \tag{1.11}$$

   Tham số k_1 điều khiển độ bão hòa theo tần suất. Với $k_1 = 0$, các từ đã xuất hiện có cùng hệ số tần suất; k_1 lớn làm bão hòa chậm hơn. Công thức trong `lexical_reader.py` dùng $k_1 = 1{,}2$, $b = 0{,}75$; hệ số 2,2 ở tử số chính là k_1+1, không phải giá trị k_1. Việc chọn tham số tối ưu cần một tập hiệu chuẩn riêng.
2. **Cơ chế chuẩn hóa độ dài văn bản (Length Normalization) qua tham số b**: Các đoạn văn bản dài có xu hướng tự nhiên chứa nhiều từ khóa hơn đơn thuần do độ dài. Tỷ số $\frac{|d|}{\text{avgdl}}$ đo lường độ dài tương đối của văn bản so với mức trung bình của kho ngữ liệu. Tham số $b \in [0,1]$ kiểm soát mức độ phạt độ dài:
   - Khi $b = 0$: mẫu số mất đi đại lượng điều chỉnh độ dài, hệ thống không áp dụng bất kỳ hình phạt nào đối với văn bản dài.
   - Khi $b = 1$: độ dài văn bản bị chuẩn hóa hoàn toàn theo tỷ lệ thuận.

   Với cấu hình chuẩn $b = 0{,}75$, khi một tài liệu dài hơn mức trung bình ($|d| > \text{avgdl}$), mẫu số tăng lên làm điểm số của từng lần xuất hiện từ khóa bị giảm nhẹ. Điều này triệt tiêu lợi thế ngẫu nhiên của các tài liệu dài và bảo vệ tính cạnh tranh công bằng cho các điều khoản ngắn gọn, súc tích.

Bên cạnh đó, module `lexical_reader.py` còn thực hiện chuẩn hóa ký tự Unicode theo dạng NFD, loại bỏ 41 từ dừng (stop words) tiếng Việt, và đặt điều kiện tiên quyết: đoạn văn bản bắt buộc phải chứa ít nhất 50% số lượng từ khóa truy vấn thì mới được đưa vào tính điểm BM25.

1.4.3 Cơ sở toán học của Biểu diễn ngữ nghĩa đặc (Dense Semantic Embedding)

Nhánh tìm kiếm ngữ nghĩa đặc được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ nén (Sentence Transformer) chạy suy luận ngoại tuyến dưới định dạng ONNX Runtime. Các khía cạnh toán học nền tảng bao gồm:

1. **Kiến trúc Bi-encoder và khả năng tính toán bất đối xứng**: Thay vì sử dụng mô hình Cross-Encoder (nhận đồng thời cả truy vấn và tài liệu qua toàn bộ các lớp Transformer, có độ phức tạp tính toán $O(N \cdot L^2)$ rất chậm), kiến trúc Bi-encoder sử dụng mạng nơ-ron để ánh xạ truy vấn Q và từng tài liệu d thành các vector độc lập:

$$\mathbf{u}_Q = \mathscr{E}(Q) \in \mathbb{R}^d, \qquad \mathbf{u}_d = \mathscr{E}(d) \in \mathbb{R}^d \tag{1.12}$$

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Ưu điểm vượt trội của Bi-encoder là toàn bộ tài liệu quy chế $\mathscr{C}$ được tính toán vector và lập chỉ mục trước một lần duy nhất (offline indexing). Khi có yêu cầu tra cứu thời gian thực, hệ thống chỉ cần tính toán vector truy vấn một lần duy nhất, sau đó thực hiện phép nhân ma trận song song trên CPU.

2. **Cơ chế nhúng bất đối xứng (Asymmetric Embedding Prefixing)**: Trong các bài toán hỏi đáp quy định, câu hỏi của người dùng và đoạn văn bản tài liệu có cấu trúc ngữ pháp và sắc thái biểu đạt rất khác nhau: câu hỏi thường ngắn, mang tính tìm kiếm nghi vấn; trong khi đoạn văn chính sách dài, mang tính khẳng định và giải thích. Kế thừa kiến trúc từ họ mô hình E5, hệ thống áp dụng cơ chế thêm tiền tố định hướng:

$$Q' = \texttt{query: } \| Q, \qquad d' = \texttt{passage: } \| d \tag{1.13}$$

Tiền tố này đóng vai trò như một cờ chỉ thị trong không gian tiềm ẩn, điều hướng các trọng số tự chú ý (Self-Attention) để kéo các cặp câu hỏi – đoạn văn tương thích lại gần nhau hơn trong không gian vector.

3. **Kỹ thuật Attention Mask Mean Pooling so với CLS Token**: Sau khi chuỗi token đi qua lớp Transformer cuối cùng, ta thu được chuỗi các vector trạng thái ẩn $\mathbf{H} = (\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \ldots, \mathbf{h}_L) \in \mathbb{R}^{L \times d}$ cùng mặt nạ chú ý nhị phân $\mathbf{m} = (m_1, m_2, \ldots, m_L) \in \{0,1\}^L$ (với $m_i = 1$ cho token nội dung và $m_i = 0$ cho token đệm `[PAD]`). Kỹ thuật **Attention Mask Mean Pooling** tính giá trị vector đại diện bằng trung bình có trọng số theo mặt nạ:

$$\mathbf{u} = \frac{\sum_{i=1}^{L} m_i \cdot \mathbf{h}_i}{\sum_{i=1}^{L} m_i} \in \mathbb{R}^d \tag{1.14}$$

So với phương pháp chỉ lấy vector của token đầu tiên $\mathbf{h}_{\text{CLS}}$ (vốn dễ bị thiên lệch về các tác vụ phân loại câu), phép lấy trung bình trên toàn bộ token nội dung giúp bảo toàn thông tin ngữ nghĩa đồng đều của toàn bộ đoạn văn bản.

4. **Phép chiếu vector lên siêu cầu đơn vị qua Chuẩn hóa L2 (L2 Normalization)**: Để đo lường mức độ tương đồng ngữ nghĩa, độ tương đồng Cosine giữa hai vector $\mathbf{u}_Q$ và $\mathbf{u}_d$ được định nghĩa:

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{u}_Q \cdot \mathbf{u}_d}{\|\mathbf{u}_Q\|_2 \cdot \|\mathbf{u}_d\|_2} = \frac{\sum_{j=1}^{d} u_{Q,j} \cdot u_{d,j}}{\sqrt{\sum_{j=1}^{d} u_{Q,j}^2} \cdot \sqrt{\sum_{j=1}^{d} u_{d,j}^2}} \tag{1.15}$$

Chuẩn hóa L2 sau Mean Pooling đưa các vector khác không lên siêu cầu đơn vị $\mathbb{S}^{d-1}$, giúp tính Cosine bằng tích vô hướng:

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|_2} \quad \Longrightarrow \quad \|\mathbf{e}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^{d} e_j^2} = 1 \tag{1.16}$$

Khi $\|\mathbf{e}_Q\|_2 = 1$ và $\|\mathbf{e}_d\|_2 = 1$, độ tương đồng Cosine đồng nhất tuyệt đối với phép nhân tích vô hướng (Dot Product):

$$\text{sim}(Q,d) = \langle \mathbf{e}_Q, \mathbf{e}_d \rangle = \mathbf{e}_Q^\top \mathbf{e}_d = \cos(\theta) \tag{1.17}$$

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Nhờ tính chất này, quá trình so khớp độ tương đồng ngữ nghĩa trên không gian $d = 384$ chiều được thực thi cực kỳ nhanh chóng thông qua các tập lệnh vector hóa SIMD của CPU trong ONNX Runtime (`CPUExecutionProvider`). Toàn vẹn của file mô hình ONNX được kiểm tra nghiêm ngặt bằng mã băm SHA-256 trước khi nạp vào bộ nhớ.

1.4.4 Cơ sở lý thuyết của Thuật toán Hợp nhất Thứ hạng Nghịch đảo (RRF)

Khi sở hữu hai danh sách xếp hạng tài liệu từ hai nhánh độc lập (nhánh từ khóa BM25 và nhánh ngữ nghĩa ONNX Dense), thách thức lớn nhất là làm thế nào để gộp hai kết quả thành một bảng xếp hạng duy nhất tối ưu.

Vấn đề phân phối điểm số dị biệt (Score Incompatibility Problem)

Điểm số từ hai mô hình tìm kiếm có bản chất toán học và miền giá trị hoàn toàn khác biệt:

- Điểm BM25 $\text{Score}_{\text{BM25}}(Q,d) \in [0,+\infty)$ là đại lượng không có cận trên, phụ thuộc vào số lượng từ khóa và độ dài câu hỏi;
- Điểm tương đồng Cosine của vector đặc nằm trong khoảng $[-1,1]$ (thực tế phân bố hẹp trong khoảng $[0{,}4;0{,}9]$).

Nếu sử dụng phương pháp kết hợp tuyến tính theo điểm số (Score-based Linear Combination) $\text{Score}_{\text{combo}} = \alpha S_{\text{BM25}} + (1-\alpha) S_{\text{Dense}}$, hệ thống buộc phải chuẩn hóa điểm số (ví dụ dùng Min-Max scaling). Tuy nhiên, phép chuẩn hóa điểm rất nhạy cảm với các giá trị ngoại lai (outliers): nếu một đoạn văn bản có điểm BM25 đột biến do xuất hiện nhiều từ khóa trùng lặp, khoảng điểm của các tài liệu khác sẽ bị co cụm về gần 0, làm sai lệch toàn bộ thứ tự. Hơn nữa, phân phối điểm thay đổi theo từng câu hỏi khác nhau, khiến việc cố định trọng số α trở nên thiếu tin cậy.

Cơ chế hoạt động của thuật toán RRF

Thuật toán **Hợp nhất Thứ hạng Nghịch đảo (RRF)** [7] kết hợp **thứ hạng** thay vì cộng trực tiếp điểm của hai nhánh. Điểm của tài liệu d đối với truy vấn Q là:

$$\text{RRF_Score}(d \mid Q) = \sum_{m \in M} \frac{w_m}{k_{\text{rrf}} + \text{rank}_m(d)} \tag{1.18}$$

Trong đó $M = \{\text{BM25}, \text{Dense}\}$ là tập hợp các phương pháp tìm kiếm, $\text{rank}_m(d) \in \{1,2,\ldots,K\}$ là vị trí xếp hạng của tài liệu d trong danh sách trả về của phương pháp m, w_m là trọng số của nhánh (trong hệ thống nhóm cấu hình cân bằng $w_{\text{sparse}} = w_{\text{dense}} = 1$), và k_{rrf} là hằng số làm mượt (smoothing parameter).

Vai trò của hằng số làm mượt $k_{rrf} = 60$

Hằng số làm mượt k_{rrf} đóng vai trò quyết định độ dốc phân rã điểm số theo thứ hạng:

- Nếu $k_{\text{rrf}} = 0$, một tài liệu hạng 1 ở một nhánh nhận 1,0 điểm; tài liệu hạng 2 ở cả hai nhánh cũng nhận $0{,}5 + 0{,}5 = 1{,}0$, nên hai trường hợp hòa điểm. Tài liệu hạng 3 ở cả hai nhánh nhận khoảng 0,667. Quy tắc phá hòa cần xác định rõ để tái lập thứ hạng.
- Khi thiết lập giá trị chuẩn thực nghiệm $k_{\mathbf{rrf}} = 60$ theo đề xuất gốc của Cormack et al. [7]:

© Samsung Electronics. All rights reserved.

- Hạng 1 nhận điểm: $\frac{1}{60+1} = \frac{1}{61} \approx 0{,}01639$.
- Hạng 2 nhận điểm: $\frac{1}{60+2} = \frac{1}{62} \approx 0{,}01613$ (độ chênh lệch giảm xuống chỉ còn $\sim$ 1,6%).
- Hạng 3 nhận điểm: $\frac{1}{60+3} = \frac{1}{63} \approx 0{,}01587$.

Nhờ đường cong giảm điểm êm dịu này, RRF tạo ra một cơ chế khen thưởng mạnh mẽ cho **sự đồng thuận đa nguồn (cross-method consensus)**:

$$\begin{aligned} \text{Tài liệu } d_A \text{ (hạng 1 BM25, vắng mặt ở Dense):} \quad & \mathrm{RRF}(d_A) = \frac{1}{60+1} \approx 0{,}01639 \\ \text{Tài liệu } d_B \text{ (hạng 3 ở cả BM25 và Dense):} \quad & \mathrm{RRF}(d_B) = \frac{1}{60+3} + \frac{1}{60+3} \approx 0{,}03175 \end{aligned} \tag{1.19}$$

Trong ví dụ này, $\mathrm{Score}(d_B) \approx 2 \times \mathrm{Score}(d_A)$ nên d_B xếp trên d_A. RRF ưu tiên sự đồng thuận giữa các nhánh nhưng vẫn có thể xếp cao tài liệu không liên quan; cần đánh giá truy hồi và kiểm tra bằng chứng riêng.

Trong hệ thống SmartEvent, mỗi nhánh đóng góp Top-5 kết quả ($K = 5$), gộp lại thành tối đa 10 ứng viên duy nhất, sau đó tính điểm RRF để chọn lọc Top-5 đoạn trích d^* có điểm số cao nhất chuyển tiếp sang các giai đoạn tiếp theo.

1.4.5 Kiến trúc Đường ống Hybrid RAG

Toàn bộ quy trình xử lý từ lúc người dùng đặt câu hỏi tra cứu quy chế đến khi sinh câu trả lời có căn cứ được tổ chức thành một đường ống khép kín, được minh họa chi tiết tại Hình 1.3.

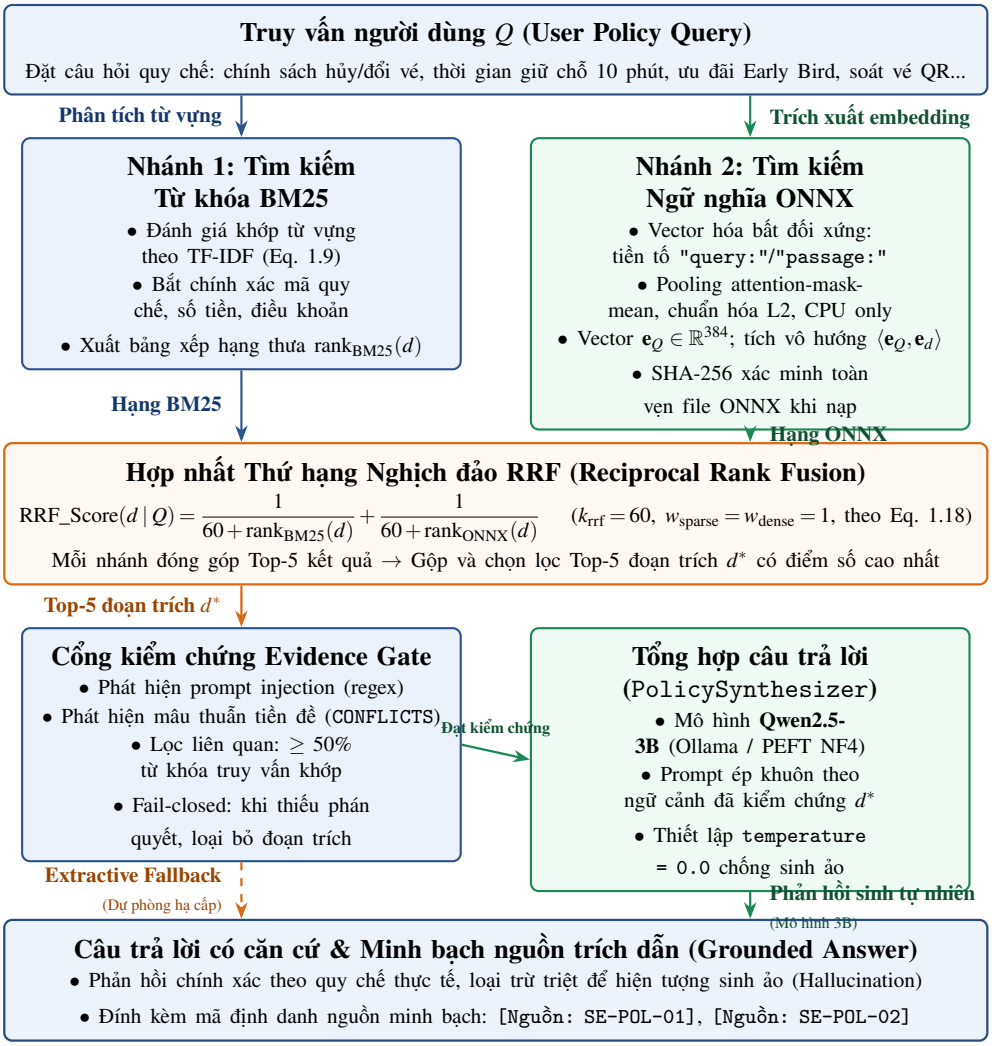
Luồng xử lý gồm 5 bước tuần tự:

1. **Tiếp nhận truy vấn** Q: Câu hỏi về quy định của người dùng được chuẩn hóa ký tự và loại bỏ khoảng trắng thừa.
2. **Tìm kiếm song song hai nhánh**: Nhánh BM25 tính điểm từ khóa và xuất bảng xếp hạng thưa $\mathrm{rank}_{\mathrm{BM25}}(d)$; đồng thời nhánh ONNX tạo vector nhúng với tiền tố bất đối xứng `"query: "` và tính tích vô hướng với kho vector tài liệu để xuất bảng xếp hạng đặc $\mathrm{rank}_{\mathrm{ONNX}}(d)$.
3. **Hợp nhất RRF**: Thuật toán RRF với $k_{\mathrm{rrf}} = 60$ gộp Top-5 từ mỗi nhánh, tính điểm hợp nhất và sắp xếp lại để lấy Top-5 đoạn trích có điểm cao nhất d^*.
4. **Kiểm chứng an toàn qua Evidence Gate**: Các đoạn trích được đưa qua bộ phân loại để sàng lọc tấn công và mâu thuẫn tiền đề.
5. **Tổng hợp câu trả lời**: Trong thiết kế có adapter Qwen2.5-3B tùy chọn. Nhiệt độ bằng không không bảo đảm nội dung đúng. Câu sinh phải qua kiểm tra bảo toàn bằng chứng; nếu không đạt thì chỉ dùng đoạn trích đủ điều kiện hoặc trả thiếu bằng chứng. Luồng hybrid trong hình là thiết kế nghiên cứu, chưa phải cấu hình chat mặc định.

1.4.6 Cơ chế kiểm chứng bằng chứng và xử lý thiếu phán quyết

`domain/evidence.py` hiện là bộ kiểm tra ngoại tuyến theo luật, không phải mô hình suy luận ngữ nghĩa tổng quát. Hàm `classify()` xử lý các nhóm điều kiện sau:

© Samsung Electronics. All rights reserved.



Hình 1.3: Sơ đồ kiến trúc đường ống truy hồi tài liệu lai ghép Hybrid RAG trong `ai-service`

1. Kiểm tra kiểu dữ liệu và một số mẫu injection được khai báo, như `ignore previous instructions`, `<|im_start|>` và chỉ thị tiếng Việt bỏ qua hướng dẫn. Danh sách mẫu hữu hạn không bao phủ mọi cách tấn công.
2. Phát hiện một tập hẹp các khẳng định phổ quát đối lập về hoàn tiền. Nhãn `CONFLICTS` chỉ báo cần đối chiếu; không đồng nghĩa đã giải quyết toàn bộ mâu thuẫn trong chính sách.
3. Tính tỷ lệ từ khóa sau chuẩn hóa; yêu cầu có từ chung trong thân đoạn và tỷ lệ khớp trong thân/ngữ cảnh ít nhất 0,5. Đây là heuristic cần hiệu chuẩn, không phải xác suất câu trả lời đúng.
4. Loại nội dung rỗng. Ngoại lệ trong bộ phân loại trả `DROPPED`; không tự chuyển thành bằng chứng hợp lệ.

Ở use case `RetrievePolicy`, phán quyết thiếu mặc định được xem là `DROPPED`. Vì vậy lỗi bộ thẩm định không mở đường cho toàn bộ đoạn BM25/RRF đi qua. Dự phòng trích xuất chỉ áp dụng cho bằng chứng đã qua kiểm tra và còn hiệu lực; khi không đủ nguồn, hệ thống phản hồi thiếu bằng chứng. Cách xử lý này tách khả năng sẵn sàng của bộ sinh khỏi quyền sử dụng nguồn, không đưa ra bảo đảm uptime hay độ đúng tuyệt đối.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

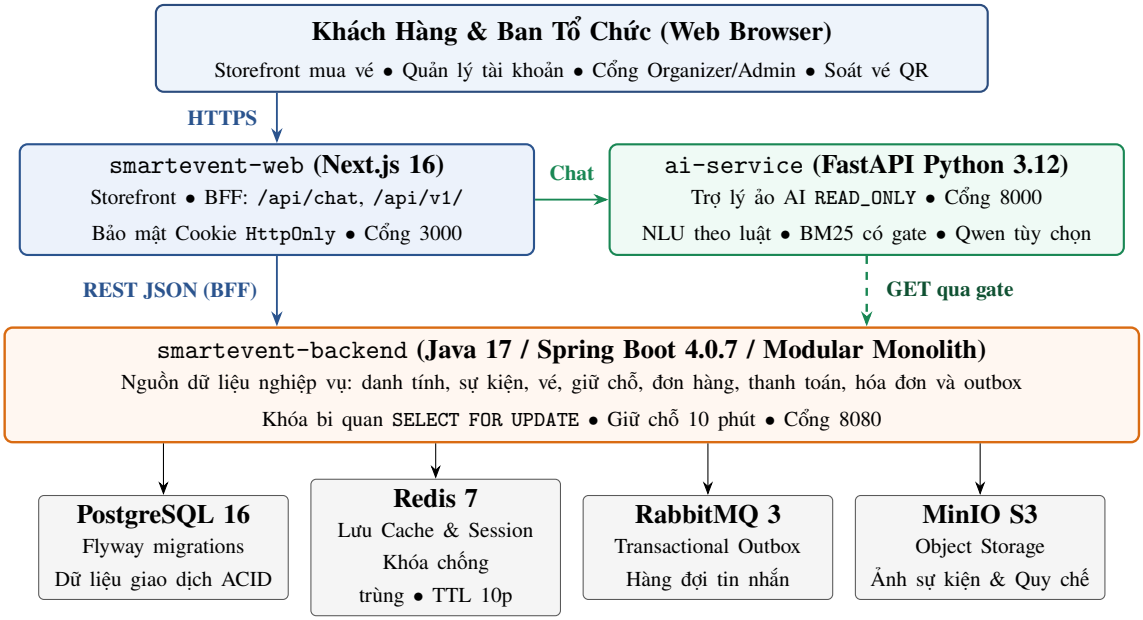
Chương 2

Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương này mô tả kiến trúc mục tiêu của bốn phân hệ và đối chiếu hiện trạng ngày 30/10/2026. Phân hệ AI có baseline theo luật và BM25; mô hình Qwen, hybrid và công cụ nghiệp vụ là các tích hợp có điều kiện. Đặc tả Ontology v1.2 được giữ để giải thích thiết kế dữ liệu, không dùng thay hợp đồng runtime.

2.1 Kiến trúc tổng thể và vai trò của các phân hệ

Hệ thống SmartEvent được nhóm tổ chức thành các kho mã nguồn (repositories) tách biệt rõ trách nhiệm nhưng phối hợp chặt chẽ với nhau qua giao thức HTTP/REST. Sơ đồ kết nối tổng thể của toàn hệ thống được thể hiện tại Hình 2.1.



Hình 2.1: Kiến trúc tích hợp SmartEvent; đường nét đứt chỉ kết nối nghiệp vụ có điều kiện

Kiến trúc phân tầng của SmartEvent được thiết kế theo nguyên tắc phân tách trách nhiệm (Separation of Concerns):

- **Tầng hạ tầng và điều phối mạng** (`smartevent-infra`): Quản lý tập trung bằng Docker Compose; tích hợp máy chủ phân phối ngược Caddy (Caddy reverse proxy) đảm nhiệm tiếp nhận kết nối HTTPS cổng 80/443, tự động quản lý chứng chỉ SSL và định tuyến an toàn tới các dịch vụ nội bộ; hệ thống Redis 7 chịu trách nhiệm lưu trữ bộ nhớ đệm (cache), phiên làm việc (session state) và khóa phân tán chống trùng lặp.
- **Tầng giao diện**: `smartevent-web` tiếp nhận tương tác người dùng, tích hợp BFF Proxy bảo mật qua Cookie `HttpOnly`.
- **Tầng trợ lý AI**: `ai-service` xử lý hội thoại chỉ đọc. Registry có 14 công cụ nhưng cấu hình mặc định tắt; profile local được xem xét riêng theo bằng chứng tích hợp.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

- **Tầng giao dịch lõi**: `smartevent-backend` giữ vai trò SSOT, thực thi khóa `SELECT FOR UPDATE` và Outbox bất đồng bộ.
- **Tầng dữ liệu**: Phân tách giữa PostgreSQL 16 (ACID), Redis 7 (khóa phân tán, cache/session), RabbitMQ 3 (tin nhắn) và MinIO S3 (lưu trữ ảnh).

Bảng 2.1 tóm tắt công nghệ và nhiệm vụ chính của 4 phân hệ chính thức trong dự án:

Bảng 2.1: Chức năng và công nghệ sử dụng của các phân hệ trong dự án

Tên phân hệ	Công nghệ chính	Vai trò trong hệ thống
`smartevent-backend`	Java 17, Spring Boot 4.0.7, PostgreSQL 16, Redis, RabbitMQ	Xử lý toàn bộ nghiệp vụ cốt lõi: phân quyền người dùng, quản lý sự kiện, giữ chỗ vé, thanh toán đơn hàng, hoàn tiền và soát vé QR.
`smartevent-web`	Next.js 16.3.2, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4	Giao diện web cho người mua vé, nhà tổ chức, nhân viên soát vé và quản trị viên; tích hợp lớp BFF Proxy bảo mật phiên đăng nhập.
`smartevent-infra`	Docker Compose, Caddy Reverse Proxy, Redis, MinIO, Prometheus, Grafana	Khởi tạo và điều phối toàn bộ hạ tầng: Caddy reverse proxy phân phối HTTPS và bảo vệ cổng nội bộ, Redis lưu trữ cache/session và khóa phân tán, MinIO lưu trữ ảnh/quy chế, cùng hệ thống giám sát Prometheus/Grafana.
`ai-service`	Python 3.12, FastAPI, Pydantic v2, ONNX Runtime	Dịch vụ chatbot thông minh hoạt động ở chế độ chỉ đọc (`READ_ONLY`), hỗ trợ tìm sự kiện, gợi ý vé theo ngân sách và giải đáp chính sách.

2.1.1 Hạ tầng triển khai và điều phối dịch vụ (`smartevent-infra`)

Phân hệ `smartevent-infra` đóng vai trò nền tảng điều phối toàn bộ tài nguyên hệ thống thông qua Docker Compose, bảo đảm tính nhất quán và khả năng mở rộng giữa các môi trường:

- **Máy chủ phân phối ngược Caddy (Caddy Reverse Proxy)**: Đóng vai trò cổng vào duy nhất (Ingress / Reverse Proxy) xuất bản các cổng mạng 80 và 443 ra môi trường ngoài. Caddy tự động cấp phát và gia hạn chứng chỉ bảo mật TLS/HTTPS, định tuyến thông minh theo tên miền đến giao diện web `smartevent-web`, dịch vụ xử lý nghiệp vụ `smartevent-backend`, dịch vụ trợ lý ảo `ai-service` và hệ thống lưu trữ MinIO. Toàn bộ các dịch vụ cơ sở dữ liệu và trung gian phía sau không mở cổng trực tiếp ra ngoài máy chủ, tạo thành vành đai bảo vệ mạng nội bộ vững chắc.
- **Hệ thống lưu trữ bộ nhớ đệm và phiên làm việc (Redis)**: Redis 7 trong `smartevent-infra` đảm nhiệm lưu trữ bộ nhớ đệm (cache) cho các danh mục sự kiện và dữ liệu tra cứu tần suất cao nhằm giải tỏa tải đọc cho PostgreSQL; quản lý phiên đăng nhập và trạng thái người dùng (session state); lưu trữ khóa chống trùng lặp (`idempotency_key`) ngăn chặn đặt vé lặp; và quản lý thời hạn giữ chỗ 10 phút (TTL).
- **Lưu trữ dữ liệu và giám sát hiệu năng**: Cơ sở dữ liệu giao dịch PostgreSQL 16 (ACID), hàng đợi tin nhắn RabbitMQ 3 (Transactional Outbox), máy chủ lưu trữ đối tượng MinIO (tương thích Amazon S3) lưu ảnh và tệp quy chế, kết hợp cùng hệ thống giám sát thời gian thực Prometheus và Grafana.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

2.2 Phân hệ Giao dịch Backend và Giao thức Kết nối Dữ liệu Chỉ đọc

Backend là nguồn dữ liệu nghiệp vụ, quản lý danh tính, sự kiện, vé, giữ chỗ và thanh toán. Khóa dòng và Transactional Outbox là các cơ chế thiết kế nhằm kiểm soát đồng thời và chuyển sự kiện tin cậy [9, 10]; không từ đó suy ra đã chứng minh không bán vượt hoặc không sai lệch số dư dưới mọi tải. Các kịch bản cạnh tranh, timeout và giao dịch cần kiểm thử trên database test riêng.

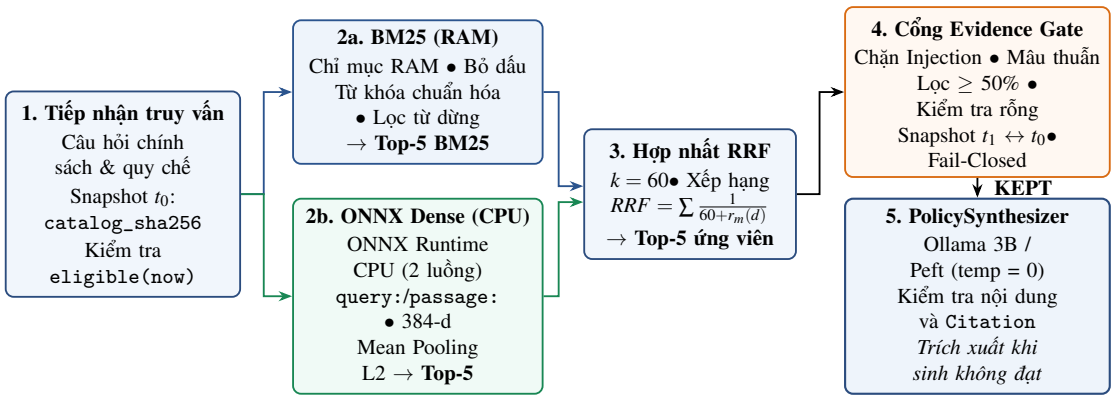
Gateway AI chỉ cho phép GET tới các endpoint cố định trong registry sau khi đạt gate. GET có tác dụng ghi vẫn bị cấm. Công cụ dữ liệu tài khoản cần ủy quyền self-only đã kiểm chứng; trạng thái hội thoại do client gửi không phải bằng chứng danh tính. Đợt kiểm chứng này chưa cho phép mở các công cụ riêng tư.

Tách quyền giao dịch của backend khỏi quyền tư vấn của AI giúp giới hạn tác động khi mô hình sinh sai. Projection, xác thực, kiểm tra trạng thái công khai và giới hạn giao vận vẫn cần phối hợp; thiết kế chỉ đọc không tự loại bỏ prompt injection hoặc câu trả lời sai.

2.3 Thiết kế Kiến trúc Chi tiết của Phân hệ Truy hồi Tri thức RAG (knowledge subsystem)

Trả lời về hoàn hủy vé, hoãn sự kiện, độ tuổi hoặc vật dụng được mang vào phải bám văn bản còn hiệu lực và giữ đủ điều kiện, ngoại lệ. Mô hình sinh tự do có thể đưa ra cam kết sai, nên phân hệ RAG cần quản lý thẩm quyền nguồn và kiểm tra câu trả lời.

Phân hệ `knowledge` tách quản trị nguồn khỏi truy hồi và tổng hợp. Hình 2.2 trình bày thiết kế nghiên cứu gồm cả ONNX/RRF; chat mặc định không bật hybrid. Baseline BM25 chỉ dùng nguồn được gate tương ứng chấp thuận; không nạp embedding trong mỗi lượt chat.



Hình 2.2: Thiết kế nghiên cứu của Phân hệ Truy hồi Tri thức RAG (`knowledge subsystem`)

2.3.1 Mô hình miền tri thức và cơ chế kiểm soát hiệu lực nghiêm ngặt (Knowledge Domain Model)

Tầng miền tri thức (`domain/knowledge.py`) dùng thư viện chuẩn Python và các cấu trúc dữ liệu bất biến (*frozen dataclasses*):

© Samsung Electronics. All rights reserved.

- **Cấu trúc** `SourceMetadata`: Định danh nguồn gốc pháp lý văn bản chính sách: mã tài liệu (`source_id`), phiên bản (`version`), tiêu đề (`title`), định danh chuẩn tắc (`canonical_uri`), mã băm SHA-256 (`content_sha256`), trạng thái (`status` thuộc `DRAFT`, `APPROVED`, `REVOKED`, `SUPERSEDED`), đối tượng khán giả (`audience` thuộc `PUBLIC`, `CUSTOMER`, `STAFF`), thời điểm phê duyệt (`approved_at`), hiệu lực (`effective_from` đến `effective_until`), hạn rà soát (`review_due_at`), cùng `owner`, `reviewer` và mã quyết định phê duyệt (`approval_id`). Mọi mốc thời gian đều bắt buộc có múi giờ tường minh (`tzinfo`).
- **Cấu trúc** `KnowledgeChunk`: Từng đoạn trích tri thức từ tài liệu gốc với định danh băm tất định duy nhất `chunk_id` (hàm `fingerprint`), mã băm văn bản `chunk_sha256`, nội dung văn bản `text`, chuỗi ngữ cảnh kế thừa `context`, cây tiêu đề phân cấp `heading_path`, vị trí (`start`, `end`), số lượng token `token_count`, mã hồ sơ cắt đoạn `profile_sha256` và phạm vi khối cha (`parent_start`, `parent_end`).
- **Cấu trúc danh mục tri thức** `CatalogRecord`: Bản kê khai toàn bộ tài liệu chính sách được phép lưu hành trong hệ thống, xác định rõ mục đích (`purpose` là `TEST_ONLY` hoặc `PRODUCTION`), thời điểm cấp phát (`issued_at`), thời điểm hết hạn danh mục (`expires_at`) và tham chiếu phê duyệt pháp lý.

Trước khi bất kỳ đoạn trích nào được nạp vào chỉ mục phục vụ truy hồi, hàm kiểm tra tính hợp lệ `eligible(now)` tiến hành xác thực 5 điều kiện tiên quyết nghiêm ngặt:

$$\text{Eligible}(S, t_{\text{now}}) \iff \begin{cases} S.\text{status} = \texttt{APPROVED} \\ S.\text{audience} = \texttt{PUBLIC} \\ S.\text{approved_at} \le t_{\text{now}} \\ S.\text{effective_from} \le t_{\text{now}} < S.\text{review_due_at} \\ (S.\text{effective_until is None}) \vee (t_{\text{now}} < S.\text{effective_until}) \end{cases} \tag{2.1}$$

Nếu hai phiên bản của cùng `source_id` đồng thời đủ điều kiện, hệ thống báo lỗi `KnowledgeError` và không tự chọn một phiên bản để trả lời.

2.3.2 Đường ống nạp và phân đoạn tài liệu có cấu trúc (Knowledge Ingestion Pipeline)

Quy trình nạp và lập chỉ mục văn bản chính sách được thiết kế khép kín và tất định, gồm 3 thành phần chính:

1. **Bộ nạp tài liệu an toàn** `LocalDocumentLoader`: Chỉ chấp nhận các đường dẫn tương đối trỏ tới tệp định dạng `.md` hoặc `.txt` nằm trọn trong thư mục tài liệu được chỉ định. Bộ nạp tự động kiểm tra chống tấn công thoát thư mục gốc (*directory traversal*), cấm hoàn toàn liên kết mềm (symlink), giới hạn kích thước tệp tối đa (1 MB), chuẩn hóa mã hóa ký tự UTF-8 dạng NFC, đồng thời quét kiểm tra mã băm SHA-256 đối chiếu với danh mục phê duyệt và loại bỏ ngay các văn bản chứa ký tự điều khiển lạ hoặc mẫu chỉ dẫn phá rào (*prompt injection*).
2. **Bộ cắt đoạn cấu trúc** `StructureChunker`: Khác với các bộ cắt đoạn ngẫu nhiên theo số

© Samsung Electronics. All rights reserved.

ký tự thông thường, `StructureChunker` phân tích sâu cấu trúc tài liệu Markdown:

- *Phân tích cây tiêu đề (`_sections`)*: Bóc tách các tiêu đề từ cấp 1 đến cấp 6 (`#`) ngoài khối mã để duy trì đường dẫn ngữ cảnh phân cấp `heading_path` (ví dụ: *Chính sách hoàn vé > Đêm nhạc Symphony > Điều kiện bất khả kháng*).
- *Cô lập bảng và lặp tiêu đề bảng (`_parts`)*: Tách riêng các bảng Markdown khỏi văn bản đoạn văn thường. Khi một bảng biểu dài vượt quá giới hạn token của một đoạn, bộ cắt đoạn tự động trích xuất và lặp lại dòng tiêu đề cột của bảng ở đầu ngữ cảnh (`context`) của từng đoạn cắt nhỏ. Nhờ đó, các hàng dữ liệu bảng biểu không bao giờ bị mất ý nghĩa cột khi đưa vào mô hình nhúng và mô hình sinh.
- *Ràng buộc kích thước và bước gối đầu*: Giới hạn kích thước tối đa 384 tokens mỗi đoạn (`max_tokens = 384`), bước gối đầu trượt 64 tokens (`overlap_tokens = 64`) và giới hạn tối đa 2.000 đoạn trên mỗi tài liệu.
- *Chọn điểm cắt và kiểm tra lại (`_fit`)*: Hàm dùng tìm kiếm nhị phân để chọn một tiền tố, sau đó đếm token lại và thu ngắn nếu còn vượt ngân sách. Do BPE không bảo đảm số token tăng đơn điệu theo số ký tự, không khẳng định điểm tìm được là tiền tố dài nhất có thể. Điều kiện cần kiểm chứng là đoạn cuối cùng cùng ngữ cảnh không vượt giới hạn token.

3. **Tệp kê khai toàn vẹn chỉ mục** `BUILD_MANIFEST.json`: Quá trình đóng gói chỉ mục ngoại tuyến xuất ra hai tệp dữ liệu `release.json` và `chunks.jsonl`, đồng thời sinh tệp kê khai toàn vẹn `BUILD_MANIFEST.json` lưu trữ mã băm SHA-256 chuẩn tắc của toàn bộ chỉ mục. Khi dịch vụ thời gian thực khởi động, hệ thống đối chiếu khớp từng byte mã băm; nếu phát hiện chỉ mục bị sửa đổi trái phép, hệ thống từ chối khởi động dịch vụ (`Fail-Closed`).

2.3.3 Động cơ truy hồi kép và Bộ hợp nhất RRF (Dual Retrieval Engine & RRF Combiner)

Thiết kế truy hồi kép kết hợp khớp từ khóa và biểu diễn ngữ nghĩa. Nguyên lý đã trình bày tại Mục 1.4; các thành phần triển khai gồm:

1. **Động cơ truy hồi từ khóa** `BM25Retriever`:
   - Chỉ mục ngược lưu trên RAM. Độ trễ phụ thuộc corpus và môi trường; kết quả đo ngoại tuyến được trình bày tại Chương 4.
   - Chuẩn hóa từ vựng: chuyển chữ thường, bỏ dấu qua Unicode NFD, đổi `đ` thành `d` và loại từ dừng theo danh sách cấu hình. Đây là xử lý từ vựng, không phải hiểu ngữ nghĩa.
   - Lọc ngưỡng tối thiểu 50% từ khóa: Câu truy vấn bắt buộc phải có độ giao thoa từ khóa với đoạn trích đạt ít nhất 50% (`len(matched) / len(query_terms) >= 0.5`) và các từ khóa này bắt buộc phải xuất hiện trong phần thân trích đoạn (`text`) chứ không chỉ dựa vào tiêu đề văn bản, loại bỏ các đoạn trích chỉ trùng tên tài liệu mà không liên quan đến nội dung hỏi.
   - Tính điểm theo thuật toán BM25 kinh điển với hệ số điều chỉnh $k_1 = 1{,}2$ và $b = 0{,}75$, trả về Top-5 đoạn trích phù hợp nhất.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

2. **Động cơ truy hồi ngữ nghĩa dày đặc** `LocalOnnxEmbeddings`:
   - Mô hình nhúng ONNX CPU được dùng trong thí nghiệm ngoại tuyến. Không có gọi API embedding từ xa trong cấu hình này; vẫn tồn tại chi phí nạp model, tính toán và bộ nhớ cần đo.
   - Sử dụng cặp tiền tố bất đối xứng đặc thù: Thêm tiền tố `query:` cho câu hỏi người dùng và `passage:` cho các đoạn văn bản tài liệu, tương thích với kiến trúc biểu diễn truy hồi bất đối xứng.
   - Tổng hợp vector bằng cơ chế Mean Pooling có mặt nạ chú ý (`attention_mask_mean`) và chuẩn hóa vector về chuẩn Euclid L2 ($\|\vec{v}\|_2 = 1$), tạo ra không gian vector nhúng ngữ nghĩa cô đọng 384 chiều:

$$\vec{v}_{\text{norm}} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|_2}, \quad \text{với } \vec{v} = \frac{\sum_{i=1}^{L} \mathbf{h}_i \cdot m_i}{\sum_{i=1}^{L} m_i} \tag{2.2}$$

   - Tính toán độ tương đồng Cosine thông qua tích vô hướng vector giữa câu truy vấn và các đoạn trích trong kho, trả về Top-5 đoạn trích có độ tương đồng ngữ nghĩa cao nhất.
3. **Bộ hợp nhất xếp hạng nghịch đảo (Reciprocal Rank Fusion – RRF Combiner)**: Tiếp nhận Top-5 đoạn trích từ BM25 và Top-5 đoạn trích từ ONNX, nhóm áp dụng thuật toán kết hợp RRF với tham số làm mịn kinh điển $k = 60$:

$$RRF(d) = \sum_{m \in \{\text{BM25,ONNX}\}} \frac{1}{60 + r_m(d)} \tag{2.3}$$

   Trong đó $r_m(d)$ là thứ hạng từ 1 đến 5 ở nhánh m; đoạn vắng mặt không đóng góp điểm. Bộ hợp nhất chọn Top-5 theo điểm giảm dần để đưa qua kiểm tra bằng chứng.

2.3.4 Cổng kiểm chứng bằng chứng và Đối chiếu ảnh chụp kép (Evidence Gate & Double Snapshot)

Trước khi đưa các đoạn trích vào ngữ cảnh tổng hợp câu trả lời, hệ thống thiết lập hai lớp kiểm soát an toàn nghiêm ngặt:

1. **Cổng kiểm chứng Evidence Gate** (`classify`): Mỗi đoạn trích trong Top-5 RRF được thẩm định độc lập qua 4 điều kiện tuần tự:
   - *Chặn Prompt Injection*: Quét biểu thức chính quy `_INJECTION` phát hiện các mẫu tấn công phá rào như `ignore previous instructions`, `<|im_start|>`, `[INST]`, `bỏ qua hướng dẫn hệ thống` → Phán quyết `DROPPED`.
   - *Phát hiện mâu thuẫn tiên đề (`_contradicts_premise`)*: Đối chiếu trực diện các khẳng định mang tính phổ quát đối lập giữa câu hỏi và văn bản (ví dụ câu hỏi quả quyết *"mọi vé đều được hoàn tiền"* trong khi chính sách nêu rõ *"không bao giờ hoàn tiền"*) → Phán quyết `CONFLICTS`, đánh dấu nhãn cảnh báo `[BẰNG CHỨNG PHẢN BIỆN - cần đối chiếu]` trong văn bản trích dẫn.
   - *Lọc liên quan thực chất (`_relevance_ratio`)*: Đòi hỏi tỷ lệ từ khóa của câu hỏi

© Samsung Electronics. All rights reserved.

xuất hiện trong ngữ cảnh đoạn trích phải đạt từ 50% trở lên → Nếu dưới 50%, phán quyết `DROPPED`.

- *Kiểm tra rỗng*: Nội dung trích đoạn rỗng hoặc không có giá trị → Phán quyết `DROPPED`.

Đoạn trích hợp lệ được giữ hoặc đánh dấu cần đối chiếu. Nếu bộ thẩm định lỗi hay thiếu phán quyết, use case mặc định `DROPPED`; không có cơ chế tự coi toàn bộ kết quả là `KEPT`.

2. **Cơ chế kiểm chứng ảnh chụp kép (Double Snapshot Verification)**: Để phòng chống lỗ hổng kiểm tra trước khi dùng (Time-of-Check to Time-of-Use – TOCTOU) xảy ra khi tài liệu chính sách bị cập nhật hoặc thu hồi trong tích tắc giữa thời điểm truy hồi và thời điểm mô hình sinh câu trả lời:
   - Tại thời điểm bắt đầu xử lý t_0, hệ thống chụp snapshot tri thức hiện hành: $S_0 =$ `store.snapshot`(t_0).
   - Sau khi hoàn tất truy hồi và kiểm chứng, tại thời điểm t_1 ngay trước khi tổng hợp, hệ thống chụp snapshot thứ hai: $S_1 =$ `store.snapshot`(t_1).
   - Kiểm tra tính bất biến: S_1`.release_id` $==$ S_0`.release_id` và S_1`.catalog_sha256` $==$ S_0`.catalog_sha256`. Đồng thời đối chiếu từng đoạn trích đã chọn vẫn còn nằm trong danh sách các đoạn trích hợp lệ (`fresh`) tại thời điểm t_1.
   - Nếu phát hiện bất kỳ sự thay đổi thẩm quyền tri thức nào diễn ra giữa chừng, hệ thống lập tức ngắt phiên và ném ngoại lệ `KnowledgeError("Knowledge authority changed during retrieval")`.

2.3.5 Bộ tổng hợp câu trả lời và dự phòng trích xuất (Policy Synthesis & Fallback)

Tại chặng cuối của phân hệ RAG, các đoạn trích vượt qua cổng kiểm chứng được chuyển tới bộ tổng hợp câu trả lời `PolicySynthesizer`:

- **Giao diện `PolicySynthesizer` và hai hiện thực kỹ thuật**:
  - `OllamaPolicySynthesizer`: adapter tùy chọn gọi máy chủ mô hình qua POST nội bộ `/api/chat`. Đây không phải tool nghiệp vụ. `temperature=0.0` giảm tính ngẫu nhiên nhưng không bảo đảm suy luận đúng.
  - `PeftPolicySynthesizer`: Hiện thực nhúng trực tiếp trong tiến trình GPU phục vụ đánh giá chuẩn ngoại tuyến, nạp mô hình nền `Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct` kết hợp bộ thích ứng LoRA (PEFT Adapter) được lượng tử hóa 4-bit NF4 (`BitsAndBytesConfig`, `load_in_4bit=True`, `bnb_4bit_quant_type="nf4"`, `bnb_4bit_use_double_quant=True`), giới hạn độ dài sinh `max_new_tokens = 300` và `temperature = 0.0`.
- **Dự phòng trích xuất (Extractive Fallback)**: Khi sinh thất bại hoặc không vượt kiểm tra câu trả lời, use case có thể dùng nguyên đoạn bằng chứng hợp lệ kèm citation. Nguồn phải còn hiệu lực sau bước kiểm tra lại. Nếu không đủ bằng chứng thì trả thiếu nguồn; fallback không chứng minh uptime 100% và không phải cơ chế circuit breaker có trạng thái mở/đóng đã được đo.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

2.4 Thiết kế phân hệ Web BFF và Cơ chế Bảo mật Dịch vụ AI

2.4.1 Cơ chế bảo mật Cookie `HttpOnly` tại lớp BFF (`smartevent-web`)

Web có BFF tại `/api/auth/*` cho phiên đăng nhập và `/api/chat` cho hội thoại trợ lý ảo. Cookie `HttpOnly` giúp hạn chế JavaScript đọc trực tiếp token; BFF xử lý chuyển tiếp phiên theo chính sách xác thực. Cơ chế này không tự loại bỏ XSS/CSRF, và cookie đăng nhập không phải quyền truy cập dữ liệu riêng tư dành cho AI. Luồng chatbot cần kiểm chứng ủy quyền riêng trước khi mở công cụ tài khoản.

2.4.2 Thiết kế 4 lớp bảo vệ `READ_ONLY` và 14 công cụ đọc dữ liệu của `ai-service`

Các lớp kiểm soát có trách nhiệm khác nhau; không lớp nào là bằng chứng an toàn tổng quát:

1. **Static guard**: script `scripts/verify/static_verify.py` phân tích AST để phát hiện một số phụ thuộc và lời gọi trái quy tắc kiến trúc. Nó không chứng minh mọi hành vi mạng ở thời gian chạy.
2. **Giao vận**: `SafeBackendTransport` giới hạn origin/path, GET, timeout, redirect và kích thước phản hồi (262.144 byte). Endpoint GET có tác dụng ghi không được vào registry.
3. **Gateway và projection**: kiểm tra gate, schema tham số, schema phản hồi và allowlist trường. Không đưa raw JSON, QR credential hoặc token vào ngữ cảnh mô hình; yêu cầu quyền công khai/self-only được xác minh ở backend.
4. **Kiểm tra đầu ra NLU**: parser kiểm tra enum, slot, kiểu và thao tác cập nhật trạng thái trước khi điều phối. `RuleBasedNLU` là baseline/fallback khi provider không hợp lệ, không phải cơ chế xác thực và không được dùng thay gate công cụ.

Registry hiện có 14 công cụ GET với schema, projection và gate. Cả 14 mục đều có `enabled: false` trong cấu hình mặc định. Điều này không xác nhận endpoint đã được nghiệm thu; profile local cho tìm sự kiện công khai hoặc kho hướng dẫn phải được đánh giá riêng. Các công cụ tài khoản tiếp tục đóng khi chưa có bằng chứng ủy quyền self-only.

Bảng 2.2: Danh mục 14 công cụ GET; khai báo không đồng nghĩa đã nghiệm thu

Công cụ	Endpoint cố định	Phạm vi/gate
`search_events`	`/api/v1/events`	Công khai; mặc định tắt.
`get_event_details`	`/api/v1/events/{id}`	Công khai; mặc định tắt.
`get_event_areas`	`/api/v1/events/{eventId}/areas`	Công khai; mặc định tắt.
`get_ticket_types`	`/api/v1/events/{eventId}/ticket-types`	Công khai; mặc định tắt.
`get_sale_phases`	`/api/v1/events/{eventId}/sale-phases`	Công khai; mặc định tắt.
`get_event_inventory`	`/api/v1/events/{eventId}/inventory`	Công khai; mặc định tắt.
`get_available_seats`	`/api/v1/areas/{areaId}/seats/available`	Công khai; mặc định tắt.
`get_active_reservation`	`/api/v1/reservations/active`	Cá nhân self-only; mặc định tắt.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Công cụ	Endpoint cố định	Phạm vi/gate
`get_reservation`	`/api/v1/reservations/{id}`	Cá nhân self-only; mặc định tắt.
`get_my_orders`	`/api/v1/orders/my-orders`	Cá nhân self-only; mặc định tắt.
`get_order`	`/api/v1/orders/{id}`	Cá nhân self-only; mặc định tắt.
`get_payment_status`	`/api/v1/payments/{id}`	Cá nhân self-only; mặc định tắt.
`get_my_tickets`	`/api/v1/tickets/my-tickets`	Cá nhân self-only; mặc định tắt.
`get_refund_review`	`/api/v1/orders/{orderId}/refund-review`	Cá nhân self-only; mặc định tắt.

2.4.3 Ví dụ minh họa thuật toán xếp hạng vé theo ngân sách (`TicketOptimizer`)

Tầng domain có hàm xếp hạng vé bằng `Decimal`; phép tính tách khỏi mô hình ngôn ngữ. Ví dụ dưới đây dùng dữ liệu giả định để giải thích thuật toán, không phải truy vấn tồn kho đã chạy. Luồng gọi `get_ticket_types` và điều hướng chỉ là thiết kế khi đạt gate, chưa kết nối thành khuyến nghị live. Kiểu số chính xác không bảo đảm giá và số lượng đầu vào luôn đúng.

1. Mô hình NLU 1.5B bóc tách được `primary_intent = "TICKET_RECOMMEND"`, `quantity = 2`, `budget_amount = 1500000`, `budget_scope = "TOTAL"`.
2. Hệ thống gọi công cụ nghiệp vụ `get_ticket_types` lấy danh sách các hạng vé hiện có của sự kiện từ Backend, giả sử gồm 4 hạng vé:
   - `Early Bird Standard`: đơn giá 450.000 VNĐ, tồn kho $a_1 = 0$ (đã hết vé).
   - `Standard GA`: đơn giá 500.000 VNĐ, tồn kho $a_2 = 45$ vé $\rightarrow$ tổng tiền 2 vé là 1.000.000 VNĐ (dư 500.000 VNĐ).
   - `Fan Zone`: đơn giá 700.000 VNĐ, tồn kho $a_3 = 18$ vé $\rightarrow$ tổng tiền 2 vé là 1.400.000 VNĐ (dư 100.000 VNĐ).
   - `VIP Lounge`: đơn giá 1.200.000 VNĐ, tồn kho $a_4 = 10$ vé $\rightarrow$ tổng tiền 2 vé là 2.400.000 VNĐ (vượt ngân sách).
3. Hàm `recommend()` trong `recommendation.py` lập tức loại bỏ `Early Bird Standard` (vì $a_1 < 2$) và `VIP Lounge` (vì $2.400.000 > 1.500.000$), sau đó xếp hạng `Standard GA` ở vị trí số 1 (đơn giá thấp nhất trong các lựa chọn khả thi) và `Fan Zone` ở vị trí số 2 (phương án nâng cao sát ngân sách), theo thứ tự giá tăng dần của thuật toán (`t.price, t.id`); kết quả phụ thuộc dữ liệu đầu vào và không giữ chỗ cho khách hàng.

2.5 Thiết kế bộ nhãn hội thoại Ontology v1.2 (21 Intents và 19 Actions)

Đặc tả lịch sử Ontology v1.2 mô tả 21 ý định và 19 hành động mục tiêu (`proposed_actions`). Bảng 2.3 trình bày ánh xạ 21 ý định sang các hành động tra cứu chính; ngoài ra, tập 19 hành động còn chứa các hành động thực thi an toàn và ranh giới bảo mật như `REQUEST_LOGIN` (yêu cầu đăng nhập khi truy cập thông tin cá nhân) và `EXPLAIN_WRITE_LIMITATION` (giải thích giới

© Samsung Electronics. All rights reserved.

hạn khi người dùng yêu cầu thao tác ghi). Một số nhãn chỉ thuộc tập dữ liệu/tham chiếu và chưa được runtime chấp nhận. Không thực thi trực tiếp nhãn do model đề xuất.

Bảng 2.3: Bảng thiết kế 21 Intents và ánh xạ Proposed Actions trong Ontology v1.2

Ý định (primary_intent)	**Hành động** (proposed_action)	**Ý nghĩa xử lý trong cuộc trò chuyện**
Nhóm 1: Chào hỏi, điều hướng và hỏi làm rõ (General – 3 Intents)		
GREETING	ANSWER_GREETING	Chào hỏi người dùng và giới thiệu năng lực trợ lý ảo.
OUT_OF_SCOPE	REFUSE_UNSUPPORTED_ ACTION	Từ chối lịch sự các câu hỏi ngoài phạm vi hỗ trợ của hệ thống.
CLARIFY	ASK_CLARIFICATION	Hỏi lại người dùng khi câu hỏi còn mơ hồ hoặc thiếu tiêu chí lọc.
Nhóm 2: Tra cứu và đối sánh sự kiện (Event – 3 Intents)		
SEARCH_EVENT	SEARCH_EVENTS	Tìm kiếm sự kiện theo thành phố, thể loại hoặc ngày biểu diễn.
EVENT_DETAIL	GET_EVENT_DETAILS	Xem thông tin chi tiết, lịch diễn và địa điểm của sự kiện.
EVENT_COMPARE	GET_EVENT_DETAILS	Đối sánh lịch diễn, giá vé hoặc quy mô giữa hai sự kiện.
Nhóm 3: Giá vé, tồn kho và gợi ý tối ưu (Ticket – 5 Intents)		
TICKET_PRICE	GET_TICKET_OPTIONS	Tra cứu bảng giá niêm yết các hạng vé của sự kiện.
TICKET_AVAILABILITY	CHECK_INVENTORY	Kiểm tra số lượng vé còn mở bán của từng hạng vé.
SEAT_AVAILABILITY	CHECK_SEATS	Kiểm tra vị trí ghế còn trống trên sơ đồ khán đài.
TICKET_RECOMMEND	RUN_TICKET_OPTIMIZER	Chạy thuật toán gợi ý phương án vé tối ưu theo ngân sách và số người.
TICKET_ALTERNATIVE	RUN_TICKET_OPTIMIZER	Đề xuất phương án vé thay thế khi hạng vé mong muốn đã hết chỗ.
Nhóm 4: Hướng dẫn đặt vé và giữ chỗ (Booking – 3 Intents)		
BOOKING_GUIDANCE	NAVIGATE_TO_BOOKING	Hướng dẫn các bước tự thao tác đặt giữ chỗ trên trang web.
RESERVATION_STATUS	GET_RESERVATION	Tra cứu thời gian giữ chỗ còn lại của phiên đặt vé hiện tại.
CHECKOUT_HANDOFF	NAVIGATE_TO_BOOKING	Điều hướng người dùng sang giao diện thanh toán an toàn.
Nhóm 5: Đơn hàng, thanh toán và vé đã mua (Account – 3 Intents)		
ORDER_STATUS	GET_MY_ORDERS	Tra cứu danh sách và trạng thái đơn hàng của người dùng.
PAYMENT_STATUS	GET_PAYMENT_STATUS	Kiểm tra tình trạng xác nhận giao dịch từ cổng thanh toán.
MY_TICKETS	GET_MY_TICKETS	Tra cứu danh sách vé đã mua của tài khoản (không lộ mã QR).
Nhóm 6: Chính sách quy chế và hỗ trợ (Support – 4 Intents)		

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Ý định (primary_intent)	**Hành động** (proposed_action)	**Ý nghĩa xử lý trong cuộc trò chuyện**
REFUND_POLICY	RETRIEVE_POLICY	Tra cứu quy định hoàn hủy vé từ kho văn bản chính sách RAG.
REFUND_SUPPORT	GET_REFUND_REVIEW	Kiểm tra tiến độ giải quyết yêu cầu hoàn tiền của đơn hàng.
TICKET_TRANSFER_HELP	RETRIEVE_POLICY	Giải thích quy định và hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng vé.
HUMAN_HANDOFF	SHOW_SUPPORT_CHANNEL	Cung cấp kênh liên hệ hỗ trợ từ nhân viên chăm sóc khách hàng.

Về mặt kiến trúc cài đặt, nhóm thiết kế cơ chế phân tách giữa đặc tả ngữ nghĩa toàn diện và máy trạng thái thực thi thời gian chạy:

- **Đặc tả Ontology v1.2 toàn diện (21 Intents & 19 Actions)**: Được chuẩn hóa trong tệp `docs/contexts/v1.2/configs/dialogue_ontology.yaml`, đóng vai trò là không gian nhãn mục tiêu bao phủ toàn bộ bài toán nghiệp vụ bán vé. Bộ nhãn này được sử dụng trực tiếp để định hình tập dữ liệu huấn luyện và giúp mô hình Qwen2.5-1.5B học được cách trích xuất đa dạng ngữ cảnh.
- **Hợp đồng runtime hiện hành**: enum `Intent` trong `domain/dialogue.py` có 14 giá trị, gồm PUBLIC_HELP, POLICY_FAQ, REFUND_POLICY và các ý định tra cứu cốt lõi. Parser kiểm tra enum, slot và state delta; không giả định mọi nhãn trong bảng lịch sử có ánh xạ an toàn. Nhãn không được hỗ trợ phải bị từ chối hoặc xử lý theo luồng fallback được cài đặt và kiểm thử rõ ràng.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Chương 3

Xây dựng dữ liệu và tích hợp mô hình AI vào hệ thống

Chương này phân biệt thiết kế dữ liệu và tích hợp runtime. Thống kê 90.000 mẫu và cấu hình chạy được giữ từ bản báo cáo trước; chưa đủ manifest/log để tái lập độc lập. Corpus tổng hợp dùng huấn luyện không mặc nhiên là nguồn được duyệt cho chat. Baseline là NLU theo luật và BM25; Qwen/Hybrid RAG là tích hợp tùy chọn còn cần nghiệm thu.

3.1 Xây dựng và Chuẩn hóa Kho Dữ liệu Huấn luyện & Đánh giá RAG

3.1.1 Phương pháp thiết lập kịch bản gốc và mở rộng câu tự nhiên

Dữ liệu cần đa dạng cách hỏi nhưng có nhãn và nguồn kiểm tra được. LIMA [4] là tham khảo về chất lượng dữ liệu, không chứng minh tập tổng hợp của đồ án đúng. Nhãn gán bằng quy tắc vẫn cần oracle và rà soát độc lập.

Để giải quyết thách thức này, dự án thiết lập quy trình xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu chặt chẽ gồm 3 giai đoạn cốt lõi:

1. **Giai đoạn 1 – Seed**: Bản báo cáo trước ghi 399 seed NLU theo Ontology v1.2 và 46 nhóm câu hỏi trên 4 văn bản. Nhãn sinh bằng quy tắc giúp kiểm tra lại, không loại trừ lỗi trong seed, nhãn hoặc phép biến đổi.
2. **Giai đoạn 2 – Biến thể có kiểm soát**: Thiết kế mở rộng cách hỏi bằng mô hình ngôn ngữ và kiểm tra thực thể/nguồn. Biến thể không giữ đúng nghĩa phải bị loại; JSON hợp lệ chưa đủ xác nhận nhãn đúng.
3. **Giai đoạn 3 – Giả lập phương ngữ và thói quen gõ phím tiếng Việt**: Nhóm tích hợp bộ quy tắc biến đổi hình thái bề mặt để phản ánh chân thực thói quen nhắn tin của người dùng Việt: viết tắt và teencode (*"k"*, *"dc"*, *"bn"*, *"sg"*, *"hn"*, *"củ"*, *"lít"*), gõ tiếng Việt không dấu (*"tim 2 ve xem nhac o ha noi"*) và lối diễn đạt pha trộn thuật ngữ công nghệ/sự kiện (*"check order"*, *"refund"*, *"book vé early bird"*).

3.1.2 Chuẩn hóa thực thể tự động (Entity Normalization) và phân tách chống rò rỉ

Mô hình sinh có thể vừa trích xuất vừa chuẩn hóa thực thể. Tỷ lệ 42% slot cần chuẩn hóa trong bản thống kê cũ mô tả tần suất nhãn, không phải độ chính xác dự đoán. Các ví dụ sau là quy tắc nhãn mục tiêu, không xác nhận runtime hỗ trợ mọi biến thể:

- **Chuẩn hóa địa danh**: Người dùng gõ *"SG"*, *"Sài Gòn"*, *"TPHCM"* hay *"hcm"* đều được đưa về giá trị chuẩn `"TP Hồ Chí Minh"`; *"HN"* quy về `"Hà Nội"`.
- **Chuẩn hóa tiền tệ và số lượng**: Các cách nói như *"500k"*, *"nửa triệu"*, *"1 củ rưỡi"* được chuyển thẳng thành số nguyên `500000` hoặc `1500000` kèm đơn vị `budget_currency = "VND"`.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

- **Phân tách theo họ kịch bản**: Các biến thể cùng `scenario_family` phải nằm trong cùng tập. JSON Schema chỉ kiểm tra cấu trúc, không xác nhận nhãn đúng hay không rò rỉ ngữ nghĩa. Bảng 3.1 là thống kê lịch sử cần manifest và phép kiểm tra lại để xác nhận.

Bảng 3.1: Thống kê theo bản báo cáo trước; chưa tái lập độc lập

Tên file dữ liệu	Số lượng mẫu	Số kịch bản gốc	Mục đích sử dụng
`nlu_train.jsonl`	24.194	320 cores (82 họ)	Dữ liệu huấn luyện NLU 1.5B
`nlu_validation.jsonl`	5.806	79 cores (19 họ)	Validation theo thống kê cũ
Tổng dữ liệu NLU	**30.000**	**399 cores**	**Phủ đủ 21 Intents & 19 Actions**
`rag_sft_train_chatml.jsonl`	30.000	27 họ chính sách	Dữ liệu huấn luyện RAG-QA 3B
`rag_benchmark_dev.jsonl`	15.790	19 họ chính sách	Đánh giá truy hồi tập Dev
`rag_benchmark_test.jsonl`	14.210	19 họ chính sách	Đánh giá truy hồi tập Test
Tổng toàn bộ gói dữ liệu	**90.000**	**445 kịch bản**	**Thống kê gói tổng hợp**

Dưới đây là ví dụ một mẫu dữ liệu NLU đa lượt trong `nlu_train.jsonl` và một mẫu dữ liệu RAG-QA theo chuẩn hội thoại ChatML trong `rag_sft_train_chatml.jsonl`:

Minh họa nhãn lịch sử v1.2, không phải schema runtime: mẫu NLU trong `nlu_train.jsonl`

```
{
  "dataset_contract": "1.2", "split": "train",
  "scenario_family": "search_event_multi_turn_refinement",
  "utterance": "Đổi sang tìm ở Sài Gòn giúp mình nhé, lấy 2 vé tầm 1 triệu rưỡi đổ
lại thôi",
  "prior_state": {"active_intent": "SEARCH_EVENT", "slots": {"city": "Hà Nội",
"category_name": "Nhạc sống"}},
  "primary_intent": "SEARCH_EVENT",
  "entities": {"city": "TP Hồ Chí Minh", "quantity": 2, "budget_amount": 1500000,
"budget_currency": "VND", "budget_scope": "TOTAL"},
  "state_delta": [
    {"operation": "SET", "slot": "city", "value": "TP Hồ Chí Minh"},
    {"operation": "SET", "slot": "quantity", "value": 2},
    {"operation": "SET", "slot": "budget_amount", "value": 1500000}
  ],
  "proposed_action": "SEARCH_EVENTS"
}
```

Minh họa dữ liệu thí nghiệm RAG-QA định dạng ChatML trong `rag_sft_train_chatml.jsonl`

```
{
  "case_id": "qa-boundary-booking-prohibited",
  "messages": [
```

© Samsung Electronics. All rights reserved.

```
    {"role": "system", "content": "Bạn là Trợ lý AI SmartEvent... Hoạt động theo
nguyên tắc READ_ONLY... -- [TÀI LIỆU CĂN CỨ: SE-POL-ASSISTANT-BOUNDARY@1.0.0] --
Trợ lý AI SmartEvent tuyệt đối bị nghiêm cấm tạo phiên giữ chỗ, tạo đơn hàng mới
hoặc trừ tiền... -- HẾT TÀI LIỆU --"},
    {"role": "user", "content": "Trợ lý AI SmartEvent có thể tự đặt vé hoặc thanh
toán hộ tôi được không?"},
    {"role": "assistant", "content": "Không. Trợ lý AI SmartEvent hoạt động theo
nguyên tắc READ_ONLY tuyệt đối và bị nghiêm cấm tạo đơn hàng, giữ chỗ hoặc thực
hiện thanh toán thay cho người dùng. Bạn vui lòng tự thao tác đặt vé và thanh toán
trực tiếp trên trang web SmartEvent. [Nguồn: SE-POL-ASSISTANT-BOUNDARY@1.0.0]"}   ]
}
```

3.2 Thiết kế kho tri thức RAG và cấu hình hai mô hình Qwen2.5

3.2.1 Chuẩn hóa 4 văn bản chính sách và kỹ thuật phân đoạn có cấu trúc

Bốn tài liệu ở Bảng 3.2 thuộc thiết kế/thí nghiệm lịch sử. Hash xác nhận nội dung, không tự cấp thẩm quyền ban hành. Chúng không mặc nhiên là quy chế kinh doanh hiện hành. Corpus hướng dẫn và quyết định phê duyệt của profile local được quản lý riêng.

Bảng 3.2: Bốn mã tài liệu thí nghiệm; không xác nhận chính sách hiện hành

Mã tài liệu (`doc_id`)	**Phiên bản**	**Nội dung các quy định chính được chuẩn hóa**
`SE-POL-ASSISTANT-BOUNDARY`	`1.0.0`	Quy định ranh giới an toàn bất biến `READ_ONLY`; nghiêm cấm trợ lý ảo thực thi giao dịch thay người dùng (tự tạo đơn, giữ chỗ, trừ tiền, hủy vé, chuyển nhượng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của khách hàng khác); định hình chuẩn mực từ chối an toàn kèm chỉ dẫn tự phục vụ trên web.
`SE-REG-SALE-PHASE`	`1.0.0`	Chủ đề giai đoạn mở bán và giữ chỗ. Mức giảm giá/số lượng cần nguồn được duyệt theo từng sự kiện, không dùng ví dụ huấn luyện như cam kết bán hàng.
`SE-GUI-USER-ACTION`	`1.0.0`	Chủ đề người dùng tự đặt vé, thanh toán, xuất trình vé. Không suy ra QR là mã động hoặc chống mọi ảnh chụp chỉ từ kích thước token.
`SE-POL-REFUND-RULE`	`1.0.0`	Chủ đề điều kiện/thời hạn hoàn tiền. Cần quy chế được duyệt; chatbot không xét duyệt hoàn tiền hoặc dùng dữ liệu tổng hợp làm cam kết.

Cấu hình phân đoạn: Áp dụng `StructureChunker` đã mô tả tại Mục 2.3, với `max_tokens = 384`, `overlap_tokens = 64` và thuật toán `structure-token-v1`. Đường dẫn tiêu đề và tiêu đề cột bảng được giữ trong ngữ cảnh; mỗi đoạn có `chunk_id` để kiểm tra toàn vẹn. Cần kiểm tra lại giới hạn token và tính đầy đủ của điều khoản sau khi chia đoạn.

Vòng đời và thẩm quyền nguồn: Metadata và thời gian giúp loại nguồn không đủ điều kiện; nội dung vẫn cần người chịu trách nhiệm phê duyệt:

$$\texttt{DRAFT} \longrightarrow \texttt{APPROVED} \longrightarrow \texttt{REVOKED} \;/\; \texttt{SUPERSEDED}$$

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Mỗi tài liệu có `SourceMetadata` để nhận diện phiên bản, nội dung và thẩm quyền. Hàm `eligible(now)` áp dụng các điều kiện tại Công thức 2.1; nguồn nháp, bị thu hồi, bị thay thế hoặc hết hiệu lực bị loại. Việc kiểm tra được thực hiện khi nạp và trước khi trả lời, không thay thế phê duyệt nội dung.

3.2.2 Vai trò và thông số cấu hình của hai mô hình Qwen2.5 (1.5B và 3B)

Thay vì dùng một mô hình duy nhất cho mọi tác vụ, nhóm thiết kế kiến trúc hai mô hình nhỏ chuyên biệt được tinh chỉnh bằng kỹ thuật QLoRA 4-bit (NF4) để tối ưu giữa tốc độ phản hồi và chất lượng câu trả lời tiếng Việt, với thông số cấu hình chi tiết tại Bảng 3.3:

- **NLU Qwen2.5-1.5B**: adapter nghiên cứu xuất JSON từ câu hỏi/trạng thái. Parser phải kiểm tra theo hợp đồng runtime; chưa có nghiệm thu model thật trong đợt 30/10. Baseline mặc định vẫn theo luật.
- **RAG-QA Qwen2.5-3B**: adapter tổng hợp tùy chọn. Bản báo cáo trước ghi lấy 6.000 mẫu từ kho SFT 30.000 mẫu, học một epoch với batch hiệu dụng 16, tương ứng 375 bước. Sự nhất quán số học không thay thế log chọn mẫu, trainer và manifest validation.

Bảng 3.3: Cấu hình QLoRA: LoRA xác nhận từ adapter; thông số chạy khác theo báo cáo trước

Thông số cấu hình	**Hướng 1: NLU** (`Qwen2.5-1.5B`)	**Hướng 2: RAG-QA** (`Qwen2.5-3B`)
Mô hình nền tảng (Base Model)	`Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct`	`Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct`
Chuẩn lượng tử hóa 4-bit	`nf4`, Double Quant, `float16`	`nf4`, Double Quant, `float16`
Cấu hình nhánh LoRA	$r = 16$, $\alpha = 32$, dropout $= 0{,}05$	$r = 16$, $\alpha = 32$, dropout $= 0{,}05$
Các lớp chiếu gắn LoRA	`q, k, v, o, gate, up, down_proj`	`q, k, v, o, gate, up, down_proj`
Quy mô dữ liệu Train / Val	24.194 mẫu Train / 5.806 mẫu Val	6.000 mẫu SFT / 15.790 mẫu Dev
Effective Batch Size	$4 \times 4 = 16$ (1 Epoch / 1.513 steps)	$2 \times 8 = 16$ (1 Epoch / 375 steps)
Tốc độ học (Learning rate)	2×10^{-4} (Cosine, warmup 100)	2×10^{-4} (Cosine, warmup 50)
Bộ nhớ GPU VRAM (QLoRA 4-bit)	3,8 GB / 15,0 GB (25,3% T4)	5,5 GB / 15,0 GB (36,7% T4)
Gói trọng số đầu ra (Adapter)	`smartevent-nlu-qwen1.5b-final`	`smartevent-rag-qwen3b-final`

3.3 Tích hợp mô hình vào dịch vụ `ai-service` và luồng xử lý RAG

3.3.1 Quy trình xử lý truy hồi và tổng hợp tri thức chính sách (RAG Pipeline)

`RetrievePolicy` chỉ được gọi khi cấu hình và nguồn thỏa gate. Luồng dưới đây phân biệt phần kiểm tra hiện có với lựa chọn truy hồi/sinh tùy cấu hình; chat không mặc định nạp hai model Qwen:

1. **Giai đoạn 1 – Snapshot & Cổng thẩm quyền (Eligibility Gate)**: Chụp nhanh trạng thái kho tri thức (`snapshot = store.snapshot()`). Hàm `eligible_chunks()` loại bỏ

© Samsung Electronics. All rights reserved.

ngay tài liệu hết hạn, chưa phê duyệt hoặc đã bị thu hồi.

2. **Giai đoạn 2 – Truy hồi theo profile**: Baseline dùng BM25 trên artifact được duyệt. ONNX/RRF có thí nghiệm ngoại tuyến; knowledge service cần gate tích hợp riêng. Khi cho phép hạ cấp BM25 phải công bố effective mode, không báo đang chạy hybrid.
3. **Giai đoạn 3 – Thẩm định bằng chứng và phản biện (Evidence Verdict)**: Các đoạn trích dẫn được chuyển qua bộ thẩm định `EvidenceJudge` để gán nhãn: giữ lại (`KEPT`), loại bỏ (`DROPPED`) hoặc gắn cờ `[BẰNG CHỨNG PHẢN BIỆN - cần đối chiếu]` (`CONFLICTS`) nếu phát hiện điều khoản loại trừ.
4. **Giai đoạn 4 – Kiểm tra bất biến và khử trùng lặp (Freshness Check)**: Kiểm tra lại mã băm `catalog_sha256` và `release_id` sau truy hồi. Khử trùng lặp theo mục cha (`parent_start`, `parent_end`) và giới hạn ngữ cảnh dưới `max_answer_chars = 6000`.
5. **Giai đoạn 5 – Trả lời có kiểm tra**: Mặc định trích xuất; model sinh là tùy chọn. Câu sinh phải bảo toàn bằng chứng đầy đủ và citation hợp lệ. Không đạt thì dùng fallback đủ điều kiện hoặc báo thiếu bằng chứng; không diễn đạt lại làm mất điều kiện/ngoại lệ.

3.3.2 Cơ chế kết nối mô hình và dự phòng an toàn (Extractive Fallback)

Trong tệp `policy_synthesizer.py`, nhóm xây dựng hai adapter thực thi cổng `PolicySynthesizer`: (1) `OllamaPolicySynthesizer` kết nối máy chủ Ollama cục bộ (`temperature = 0.0`), và (2) `PeftPolicySynthesizer` nạp mô hình 4-bit NF4 kèm LoRA bằng thư viện `peft`.

Đoạn mã 3.1 minh họa rút gọn adapter; use case còn kiểm tra bằng chứng và trích dẫn. Bắt ngoại lệ và trả context là dự phòng khi sinh lỗi, không bảo đảm dịch vụ luôn sẵn sàng.

```
class OllamaPolicySynthesizer:
    def __init__(self, base_url="http://127.0.0.1:11434", model="smartevent-rag:3b",
        timeout=15.0, client=None):
        self._base_url, self._model, self._timeout = base_url.rstrip("/"), model, timeout
        self._client = client or httpx.Client(timeout=timeout)

    def synthesize(self, query: str, context: str) -> str:
        try:
            payload = {
                "model": self._model, "stream": False, "options": {"temperature": 0.0},
                "messages": [{"role": "system", "content": SYSTEM_PROMPT},
                             {"role": "user", "content": f"Ngữ cảnh:\n{context}\n\nCâu
                                 hỏi: {query}"}],
            }
            res = self._client.post(f"{self._base_url}/api/chat", json=payload)
            res.raise_for_status()
            ans = res.json().get("message", {}).get("content", "").strip()
            return ans if ans else context
        except Exception as e:
            logger.warning("OllamaPolicySynthesizer failed (%s); fallback to context", e)
            return context
```

Listing 3.1: Minh họa rút gọn adapter Ollama; use case còn kiểm tra bằng chứng và citation

Use case kiểm tra lại nguồn trước khi dùng trích đoạn dự phòng. Nguồn không còn hiệu lực hoặc không đủ bằng chứng dẫn tới phản hồi thiếu nguồn.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Chương 4

Kết quả, kiểm thử và đánh giá hệ thống

Chương này phân biệt kết quả huấn luyện được lưu trong bản báo cáo trước, benchmark ngoại tuyến có artifact và kiểm chứng triển khai ngày 30/10/2026. Mỗi nhóm dùng tập dữ liệu, môi trường và đơn vị đo riêng; không suy ra chất lượng đầu cuối bằng cách ghép các tỷ lệ của chúng.

4.1 Nguồn bằng chứng và giới hạn tái lập

Bảng 4.1 quy định cách đọc các kết quả trong chương. Việc hiệu chỉnh báo cáo không thực hiện lại huấn luyện hay chạy lại bộ kiểm thử ứng dụng.

Bảng 4.1: Phạm vi sử dụng các nguồn bằng chứng

Nhóm nguồn	Nội dung có thể đối chiếu	Giới hạn kết luận
Bản báo cáo trước	Quy mô 90.000 mẫu, cấu hình huấn luyện, đường cong loss và token accuracy	Chưa tìm thấy manifest dữ liệu và nhật ký trainer đầy đủ trong bộ nguồn đã rà soát; chưa tái lập độc lập.
Adapter QLoRA	Model nền, $r = 16$, $\alpha = 32$, dropout 0,05, các lớp chiếu	Cấu hình adapter không chứng minh quy mô tập học, số epoch hoặc chất lượng mô hình.
Benchmark mô hình 25/10	131 mẫu NLU, 40 mẫu RAG; RTX 2050 4 GB	Mô hình thô, tập nhỏ; không phải kết quả nghiệm thu dịch vụ.
Benchmark truy hồi	11 truy vấn, 2 tài liệu TEST_ONLY, ONNX CPU	Kiểm tra đường ống ngoại tuyến; không chứng minh lợi thế hybrid hay an toàn production.
Biên bản 30/10	Kiểm thử thành phần, build và những gate còn mở	Không thay thế full suite, coverage hiện hành, HTTP thật và E2E.

Nguồn đối chiếu gồm cấu hình runtime, adapter, báo cáo benchmark và hai biên bản kiểm chứng liên repo [11, 12, 13, 14, 15]. Danh mục đường dẫn và SHA-256 tại `evidence/source_manifest.json` phục vụ nhận diện đúng phiên bản đã dùng để hiệu chỉnh báo cáo.

4.1.1 Quy mô dữ liệu và rò rỉ giữa các tập

Thống kê lịch sử tại Bảng 3.1 mô tả 30.000 mẫu NLU và 60.000 mẫu RAG; đây là dữ liệu tổng hợp theo kịch bản, không phải 90.000 hội thoại khách hàng được thu thập độc lập. Chia theo `scenario_family` giúp tránh đưa biến thể của cùng một họ vào train và validation, nếu định danh họ và phép chia được kiểm tra đúng. Tuy nhiên, giao nhau định danh bằng không không loại trừ trùng lặp ngữ nghĩa, nhãn sai hoặc việc tập test đã ảnh hưởng tới prompt. Vì vậy, báo cáo không dùng cụm "Zero-Leakage 0%" như một bảo đảm tổng quát. Cần công bố dữ liệu, manifest chia tập và kết quả kiểm tra gần trùng trước khi xác nhận các thống kê này.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

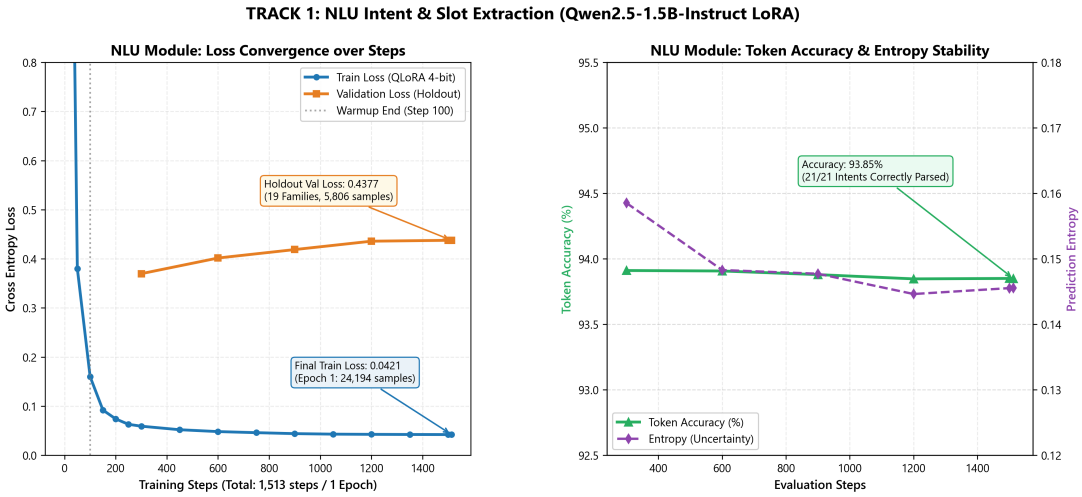
4.2 Đọc lại kết quả huấn luyện hai mô hình Qwen2.5

Các bảng và hai hình sau được giữ từ bản báo cáo trước để phân tích [16]. Chưa có nhật ký trainer đầy đủ để kiểm tra độc lập từng mốc. *Token accuracy* đo mức khớp token theo cơ chế đánh giá của trainer; nhiều token định dạng JSON và câu trả lời mẫu có thể dễ dự đoán. Chỉ số này không đo trực tiếp intent đúng, schema hợp lệ, slot đúng, citation đúng hay giao dịch an toàn.

4.2.1 Mô hình NLU Qwen2.5-1.5B

Bảng 4.2: Các mốc huấn luyện NLU được ghi trong báo cáo trước

Bước	Train loss	Validation loss	Entropy	Token accuracy
300	0,0592	0,3698	0,1585	93,91%
600	0,0482	0,4017	0,1483	93,91%
900	0,0440	0,4189	0,1477	93,88%
1200	0,0426	0,4359	0,1446	93,85%
1513	0,0421	0,4377	0,1455	93,85%



Hình 4.1: Biểu đồ NLU từ bản báo cáo trước; chỉ số token chưa được tái lập độc lập

Trong các mốc được ghi, train loss giảm từ 0,0592 xuống 0,0421 nhưng validation loss tăng từ 0,3698 lên 0,4377. Đây là dấu hiệu cần kiểm tra quá khớp hoặc khác biệt phân bố, thay vì kết luận mô hình tổng quát hóa tốt từ token accuracy cao. Cần so sánh checkpoint theo tiêu chí validation được xác định trước và đánh giá trên tập nghiệm thu chưa dùng để chọn mô hình. Entropy thấp chỉ cho biết phân bố dự đoán tập trung hơn, không chứng minh JSON đúng hoặc mô hình được hiệu chuẩn tốt.

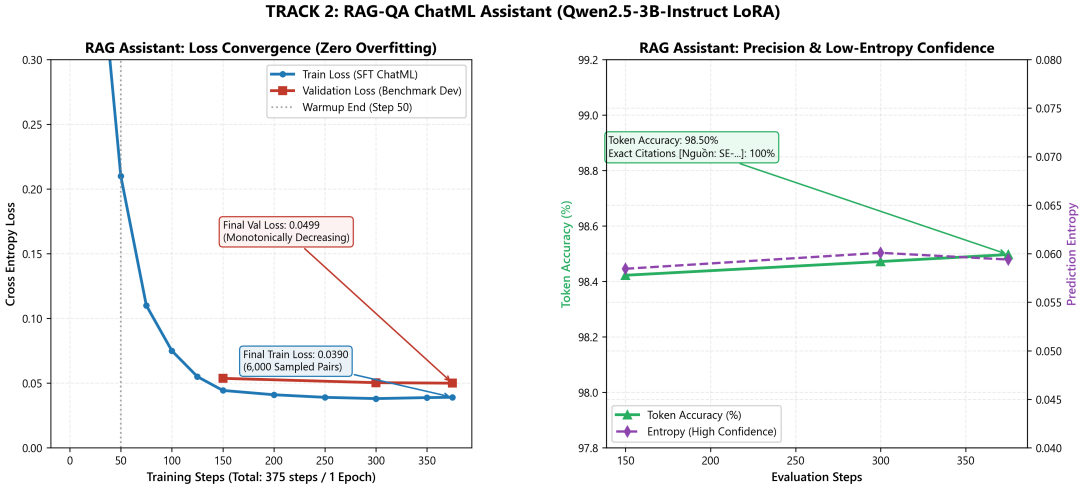
4.2.2 Mô hình RAG-QA Qwen2.5-3B

Validation loss giảm ở ba mốc được ghi, là dấu hiệu cải thiện trên tập kiểm định tương ứng. Kết quả này không chứng minh "Zero Overfitting", chất lượng câu trả lời 98,50% hay tỷ lệ citation

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Bảng 4.3: Các mốc huấn luyện RAG-QA được ghi trong báo cáo trước

Bước	Train loss	Validation loss	Entropy	Token accuracy	Token đã xử lý
150	0,044322	0,053671	0,058448	98,42%	754.642
300	0,038020	0,050335	0,060092	98,47%	1.514.353
375	0,039048	0,049944	0,059398	98,50%	1.894.838



Hình 4.2: Biểu đồ RAG-QA từ bản báo cáo trước; ba mốc validation không đủ chứng minh không quá khớp

đúng 100%. Những kết luận đó đòi hỏi phép đo tác vụ với đáp án tham chiếu, mẫu số và tiêu chí chấm rõ ràng.

4.2.3 Tài nguyên và phạm vi đo

Bản báo cáo trước ghi mức VRAM 3,8 GB và 5,5 GB trong bối cảnh T4; hiện chưa đủ log để xác định đó là peak huấn luyện, suy luận hay bộ nhớ được cấp phát. Hai phép đo riêng không chứng minh có thể nạp đồng thời hai model với độ dài ngữ cảnh và tải phục vụ mong muốn. Benchmark mô hình bên dưới chạy trên RTX 2050 4 GB, là môi trường khác. Cần báo cáo riêng model load, KV cache, batch, độ dài đầu vào/đầu ra, cold start và peak VRAM/RAM trước khi chọn phần cứng triển khai.

4.3 Benchmark mô hình thô và ranh giới an toàn

Artifact `models/massive_benchmark_report.json` ghi nhận 171 mẫu vào ngày 25/10/2026 trên NVIDIA GeForce RTX 2050 4 GB, lượng tử hóa NF4 [13]. Đây là bằng chứng đã lưu từ trước; đợt sửa báo cáo không chạy lại suy luận.

Chênh lệch giữa token accuracy lịch sử và intent accuracy cho thấy cần đánh giá theo đúng tác vụ. Sự khác biệt tập dữ liệu và cách chấm khiến hai chỉ số không thể so trực tiếp như cùng một phép đo. Đầu ra mô hình là dữ liệu không đáng tin cậy: JSON sai, nhãn ngoài enum, slot không được hỗ trợ hoặc hành động ngoài quyền phải bị parser/gateway từ chối; không chuyển thẳng thành lệnh gọi công cụ.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Bảng 4.4: Các trường đo NLU trong artifact benchmark mô hình thô (131 mẫu)

Trường báo cáo	**Giá trị được ghi**
JSON hợp lệ	86,3%
Độ chính xác ý định tổng thể	42,7%
Tỷ lệ khớp slot	74,0%
Tuân thủ chỉ đọc của mô hình thô	40,0%
Độ trễ p50 / p95	3,33 / 6,94 giây

Với 40 mẫu RAG, artifact ghi p50/p95 là 9,45/14,89 giây, cùng các trường tỷ lệ từ chối chỉ đọc và kháng ảo giác bằng 100%. Các tỷ lệ này chỉ áp dụng cho nhóm ca do script chọn; chúng không chứng minh mọi câu hỏi đều an toàn. Trường `grounding_accuracy_rate` ghi 63,3%, trong khi cộng số ca đúng theo các nhóm được liệt kê cho 29/40 (72,5%). Do chưa đối soát được mẫu số/cách tổng hợp, báo cáo không dùng trường này làm kết luận định lượng về chất lượng RAG.

Các hình cũ về "chuẩn hóa chính xác 42%" và "chặn 100% ở năm nhóm" không được dùng làm bằng chứng nghiệm thu: tần suất nhãn cần chuẩn hóa không phải tỷ lệ dự đoán đúng, và chưa có biên bản chạy đầu cuối tương ứng. `READ_ONLY` là ràng buộc quyền của hệ thống; nó không bảo đảm câu trả lời luôn đúng hoặc loại bỏ toàn bộ prompt injection.

4.4 Đánh giá truy hồi ngoại tuyến

Artifact `docs/architecture/evidence/rag_semantic_benchmark.json` có nhãn `OFFLINE_RETRIEVAL_ONLY`: 2 tài liệu công khai `TEST_ONLY`, 4 vector và 11 truy vấn (5 dev, 6 test) [14]. Trong đó có 7 câu có đáp án và 4 câu kỳ vọng không có nguồn. Bảng 4.5 giữ nguyên các chỉ số được artifact công bố cho nhóm có đáp án.

Bảng 4.5: Truy hồi trên corpus kiểm thử nhỏ; không phải benchmark production

Phương pháp	**Hit@1 dev**	**Hit@1 test**	**Recall@5 dev/test**
BM25	1,000	1,000	1,000 / 1,000
ONNX dense	0,667	1,000	1,000 / 1,000
Hybrid RRF	1,000	1,000	1,000 / 1,000

Ở cả 4 câu không có đáp án, BM25 trả danh sách rỗng nhưng dense và hybrid vẫn xếp hạng tài liệu. Artifact ghi `dense_abstention_calibrated=false` và `runtime_enable_authorized=false`. Vì vậy, kết quả Recall@5 cao trên corpus nhỏ không thể dùng làm căn cứ mở gate hay tuyên bố hybrid từ chối đúng 100%. Độ trễ truy vấn gộp p50/p95 khoảng 4,08/5,17 ms loại trừ thời gian nạp model; 6.144 byte vector không phải RAM đỉnh của tiến trình.

Bản báo cáo trước có bảng Recall@1/Recall@3/MRR@5 cho 14.210 câu nhưng chưa có artifact tương ứng để đối chiếu; bảng đó được thay bằng bằng chứng ngoại tuyến nêu trên. Kế hoạch đánh giá đầy đủ cần tập held-out có đáp án và không có đáp án, nhãn nguồn liên quan,

© Samsung Electronics. All rights reserved.

tập hiệu chuẩn riêng, cùng phép đo citation, điều kiện/ngoại lệ, độ trễ và chi phí.

4.5 Kiểm thử triển khai và các cổng nghiệm thu còn mở

Bảng 4.6 tổng hợp biên bản ngày 30/10/2026 [15]. Đây là kết quả của những lượt chạy được ghi nhận, không phải tổng số test hiện có hoặc CI mới nhất.

Bảng 4.6: Bằng chứng kiểm chứng thành phần đến ngày 30/10/2026

Phân hệ	**Kết quả đã ghi nhận**	**Giới hạn và phần chưa kiểm chứng**
Web	134/134 test đạt; typecheck, lint và format đạt; local build tạo 29 trang; tiến trình báo Ready.	Lint còn 19 warning có sẵn. HTTP probe bị EACCES; chưa nghiệm thu HTTP smoke hoặc browser E2E.
Backend	Main/test biên dịch bằng javac; 22/22 test trọng tâm đạt qua JUnit, gồm MockMvc binding ngày giờ và lỗi query.	Lượt rộng ban đầu: 240 đạt/244 ca, 4 lỗi môi trường/cấu hình. Test Flyway sau đó chuyển sang Testcontainers và biên dịch lại; chưa chạy lại full suite. MockMvc không phải HTTP qua TCP.
AI	310 test ngoại tuyến đạt ở lượt cơ sở; lượt cập nhật có 37 test liên quan đạt. Ruff/mypy và các guard đã ghi nhận đạt.	Hai tập có thể giao nhau, không cộng thành 347. 14 ca HTTP bị deselect ở lượt cơ sở. Full pytest, coverage hiện hành và model thật chưa kiểm chứng.
Hạ tầng	5 unit test đạt; Ruff và kiểm tra YAML đạt.	2 integration test bị SKIPPED do thiếu DB/driver. Docker API bị từ chối truy cập; PostgreSQL/pgvector chưa nghiệm thu.
Liên dịch vụ	Có hợp đồng giao tiếp và các kiểm thử thành phần.	E2E bốn repo, zero-write với DB thật, rollback và tải đồng thời: NOT VERIFIED.

Số liệu 392/392 test và coverage 90,82% trong bản báo cáo trước không được dùng để đại diện cho phiên bản hiện hành khi chưa có lượt chạy toàn bộ cùng commit. Không diễn giải SKIPPED, deselected, BLOCKED hoặc NOT VERIFIED thành PASS.

Các nhóm kiểm tra bổ trợ gồm: phân tích AST để phát hiện một số phụ thuộc/lời gọi cấm; kiểm tra schema và state delta; unit/regression cho truy hồi, projection và fallback; cuối cùng là HTTP/DB/E2E thực. Static guard không phải chứng minh toán học về mọi hành vi mạng. `SafeBackendTransport` giới hạn GET trên registry nhưng còn cần xác minh quyền truy cập, tác dụng phụ của endpoint và dữ liệu công khai ở backend. Chỉ khi các cổng tích hợp tương ứng có bằng chứng mới xem xét bật profile; cấu hình mặc định tiếp tục đóng.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Kết luận và hướng phát triển

1. Kết quả đạt được

Đồ án xây dựng được nền tảng nghiên cứu và triển khai trợ lý tiếng Việt cho SmartEvent. Các kết quả có thể ghi nhận ở mốc 30/10/2026 gồm:

1. Tổ chức dịch vụ AI theo Clean Architecture, có trạng thái hội thoại, NLU theo luật, gateway chỉ đọc, kiểm tra tham số và projection dữ liệu. Registry có 14 công cụ GET; việc khai báo công cụ không đồng nghĩa đã cho phép sử dụng trong cấu hình mặc định.
2. Thiết kế quy trình tạo dữ liệu tổng hợp, phân tách theo họ kịch bản, quản trị nguồn tri thức và huấn luyện hai adapter QLoRA. Các adapter hiện có xác nhận cấu hình LoRA; số liệu tập dữ liệu và đường cong huấn luyện được giữ dưới dạng kết quả lịch sử cần bổ sung hồ sơ tái lập.
3. Có cơ chế truy hồi BM25, kiểm tra điều kiện nguồn, trích dẫn và dự phòng trích xuất; có bằng chứng thử nghiệm ONNX/RRF trên corpus nhỏ ngoại tuyến. Chưa thể kết luận hybrid tốt hơn BM25 trên bài toán thực tế từ thử nghiệm này.
4. Hoàn thành một số kiểm tra thành phần và hồi quy được liệt kê tại Chương 4. Các kết quả này cho thấy tiến độ triển khai, nhưng chưa đủ để xác nhận toàn bộ nền tảng vận hành thành công trong môi trường thương mại.

2. Hạn chế và kế hoạch nghiệm thu tiếp theo

- **Dữ liệu và mô hình:** Lưu trữ đầy đủ manifest, mã nguồn sinh, seed, phiên bản tokenizer và nhật ký trainer. Cần rà soát nhãn tổng hợp và mức độ trùng lặp ngữ nghĩa; đánh giá toàn diện JSON hợp lệ, intent, slot và cập nhật trạng thái trên tập held-out độc lập thay vì chỉ dựa vào token accuracy.
- **Phân hệ RAG:** Nghiệm thu corpus chính sách đã duyệt, hiệu lực và cơ chế thu hồi; đối sánh thực nghiệm BM25, dense và hybrid trên cùng tập câu hỏi và cấu hình cố định; đo lường độ đúng trích dẫn, điều kiện và ngoại lệ.
- **Tích hợp hệ thống:** Kiểm thử trên môi trường PostgreSQL/Docker riêng; xác minh migration, quyền reader, visibility, ngày giờ/giá/ghế và ủy quyền self-only trước khi mở các cổng nghiệp vụ.
- **Vận hành và hiệu năng:** Đo lường cold start, độ trễ p50/p95, tải đồng thời, bộ nhớ RAM/VRAM và xử lý timeout; chạy lại toàn bộ test suite và coverage trên commit bàn giao; không diễn giải SKIPPED hay BLOCKED thành PASS.

Như vậy, kết quả hiện tại phù hợp với một nguyên mẫu có ranh giới quyền và các thành phần đã được kiểm tra riêng. Mục tiêu tiếp theo là thu thập bằng chứng nghiệm thu tích hợp có thể tái lập, rồi mới đánh giá mức sẵn sàng triển khai.

© Samsung Electronics. All rights reserved.

3. Nhận xét và đánh giá của các thành viên

Mỗi thành viên trong nhóm tự đánh giá tinh thần học tập, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao và đóng góp cá nhân vào kết quả chung của dự án SmartEvent thông qua Bảng 4.7:

Bảng 4.7: Bảng tự nhận xét và đánh giá của các thành viên trong nhóm (Theo mẫu SIC)

<ĐÍNH KÈM ẢNH CHỤP CHUNG CỦA NHÓM TẠI ĐÂY>

Họ và tên	**Nhận xét và đóng góp**
Trần Phùng Đức Anh	
Bùi Mạnh Tiến	
Nguyễn Phúc Thanh	
Trịnh Đăng Huy	

© Samsung Electronics. All rights reserved.

4. Đánh giá và nhận xét của giảng viên hướng dẫn

Kết quả đánh giá, chấm điểm đồ án và các ý kiến đóng góp quý báu từ giảng viên hướng dẫn được ghi nhận tại Bảng 4.8:

Bảng 4.8: Bảng đánh giá và chấm điểm của giảng viên hướng dẫn (Theo chuẩn SIC)

Tiêu chí đánh giá	Điểm số	Nhận xét và góp ý
Ý tưởng đề tài (IDEA)	**__/10**	
Tính ứng dụng thực tiễn (APPLICATION)	**__/30**	
Kết quả thực nghiệm (RESULT)	**__/30**	
Quản lý tiến độ dự án (PROJECT MANAGEMENT)	**__/10**	
Báo cáo và thuyết minh (PRESENTATION & REPORT)	**__/20**	
TỔNG ĐIỂM (TOTAL)	**__/100**	

Hà Nội, ngày . . . . . tháng . . . . . năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Vũ Thành Vinh

© Samsung Electronics. All rights reserved.

Tài liệu tham khảo

[1] Qwen Team (Alibaba Cloud), "Qwen2.5 Technical Report," *arXiv preprint arXiv:2412.15115*, 2024.

[2] T. Dettmers, A. Pagnoni, A. Holtzman, and L. Zettlemoyer, "QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, pp. 10088–10115, 2023.

[3] E. J. Hu et al., "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models," in *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.

[4] C. Zhou et al., "LIMA: Less Is More for Alignment," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, 2023.

[5] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.

[6] S. Robertson and H. Zaragoza, "The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond," *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. 3, no. 4, pp. 333–389, 2009.

[7] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and S. Buettcher, "Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods," in *Proceedings of ACM SIGIR*, pp. 758–759, 2009.

[8] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.

[9] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media, 2017.

[10] C. Richardson, *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Manning Publications, 2018.

[11] Nhóm SmartEvent, Hợp đồng runtime, đối chiếu 30/10/2026. `ai-service/README.md`, `ai-service/configs/runtime_tool_registry.yaml`, `ai-service/src/smartevent_ai/domain/dialogue.py`, `ai-service/src/smartevent_ai/domain/evidence.py`, `ai-service/src/smartevent_ai/application/retrieve_policy.py`.

[12] Nhóm SmartEvent, Cấu hình hai adapter QLoRA; không thay thế nhật ký huấn luyện. `ai-service/models/unpacked_nlu_1.5b/adapter_config.json`, `ai-service/models/unpacked_rag_3b/adapter_config.json`.

[13] Nhóm SmartEvent, Benchmark mô hình thô trên RTX 2050, 25/10/2026 05:34:45 UTC; chưa chạy lại. `ai-service/models/massive_benchmark_report.json`.

[14] Nhóm SmartEvent, Offline retrieval only; 2 tài liệu TEST_ONLY, 11 truy vấn, không cho phép bật runtime. `ai-service/docs/architecture/evidence/rag_semantic_benchmark.json`.

[15] Nhóm SmartEvent, Biên bản audit remediation và kiểm chứng bốn repo, 30/10/2026; có ghi giới hạn môi trường. `ai-service/docs/architecture/AUDIT_REMEDIATION_2026_10_30.md`, `smartevent-infra/docs/infra/CHATBOT_VERIFICATION_2026_10_30.md`.

[16] Nhóm SmartEvent, Bản LaTeX trước hiệu chỉnh, lưu ngày 29/10/2026; nguồn lịch sử của thống kê dữ liệu/đồ thị, thiếu log và manifest gốc. `ai-service/reports/latex_final`.

© Samsung Electronics. All rights reserved.